

Yangi tug'ilgan chaqaloqning qo'l kafti suyaklarining tana qismi suyaklangan bo'lib (32-rasm), uchlari tog'aydan iborat. Kaft suyaklarining epifizlari tanasi bilan 15–20 yoshlarda birikadi.

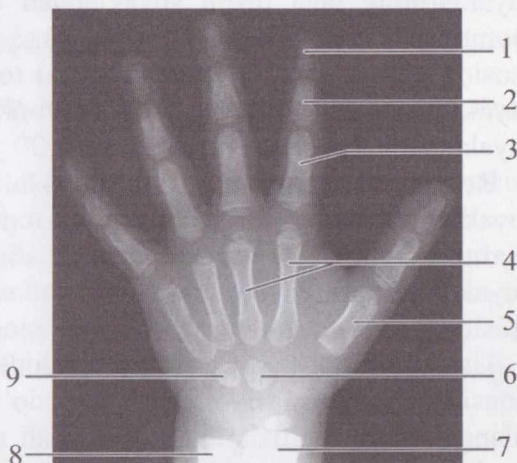
32-rasm. 3 yoshli bolaning chap qo'l kafti rentgenogrammasi:

1–distal falanga; 2–o'rta falanga; 3–proksimal falanga; 4–kaft suyaklari; 5–I kaft suyagi; 6–boshchali suyak; 7–bilak suyagi; 8–tirsak suyagi; 9–ilmoqli suyak.

Barmoq suyaklari (**os-
sa digitorum**) qisqa nay-
simon suyakdan iborat.

¹Kaftda barmoqlar-
dan eng qisqa va eng yo'g'oni–bosh barmoq (I–barmoq), ko'rsatkich barmoq (II–barmoq), eng uzun o'rta barmoq (III–barmoq), nomsiz barmoq (IV–barmoq) va jimjiloq (V–barmoq) tafovut qilinadi. Bosh barmoqdan tashqari II–V barmoqlarda uchta: proksimal falanga (**phalanx proximalis**), o'rta falanga (**phalanx media**) va distal falanga (**phalanx distalis**), bosh barmoqda esa proksimal va distal falangalar bor. Proksimal falangalar eng uzuni bo'lsa, distal falangalar eng qisqasidir. Har bir falangada falanga asosi (**basis phalangis**), falanga tanasi (**corpus phalangis**) va falanga boshi (**caput phalangis**) farqlanadi. Proksimal va o'rta falangalarning tanasini orqa tomonga qavargan, kaft tomoni esa biroz bukilgan bo'ladi. Proksimal falangalarning asosida kaft suyaklari bilan bo'g'im hosil qiluvchi bo'g'im chuqurchasi bor. O'rta va distal falangalarning asosida esa g'altaksimon bo'g'im yuzasi bor. Distal falangalarning uchlari yassilashib distal falanga do'ngligini (**tuberositas phalangis distalis**) hosil qiladi.

¹ Richard L. Drake, A.Wayne Vogl, Adam W.M. Mitchell. Gray's Anatomy for students (third edition) 2014,793bet.



Barmoq suyaklari diafizida suyaklanish nuqtasi homila hayotining 2-oyida distal, 3-oyning boshida proksimal, 3-oyning oxirida o'rta falangalarda paydo bo'ladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqning barmoq suyaklarining tana qismi suyaklangan bo'lib, uchlari tog'aydan iborat. Epifizlar suyaklanish nuqtalari 2–3 yoshda barmoq falangalari asosida yuzaga keladi. Qarama-qarshi tomondagi tog'ay epifizlari suyak tanasidan suyaklanish jarayonining tarqalishi hisobiga suyaklanadi. Epifizlar tanasi bilan 18–20 yoshlarda birikadi.

Rentgenoanatomyi. Kaft suyaklari va barmoq falangalari suyaklari qisqa naysimon suyaklar turkumiga kiradi (31-rasm). Ularning diafizida zich modda va suyak iligi bo'shlig'i biroz bilingan. Suyak boshchasi yupqa zich modda qatlami bilan qoplangan. Suyak asosining bo'g'im chuqurchasida zich modda nisbatan qalin bo'ladi.

Tirnoq falangasining distal uchida g'adir-budur chekkali taqasimon kengaymasi – distal falanga do'ngligi bor. Kaft va barmoq falangalarining epifizlarida suyaklanish nuqtasi 2,5 – 3 yoshlarda paydo bo'lib, ular tanasi bilan 15 – 19 yoshlarda qo'shiladi.

Oyoq suyaklari

²Odam oyog'i suyaklarining asosiy vazifalaridan biri kam miqdorda energiya sarflab, tana vaznini ko'tarib turishdir. Tana vertikal holatda turganida og'irlik markazi chanoqda II dumg'aza umurtqasining oldingi qirrası sohasida joylashadi. Oyoq suyaklarining ikkinchi asosiy vazifasi tananing fazodagi harakatidir. Bu holat oyoq suyaklari orasidagi bo'g'imlar harakatlarining o'zaro muvofiqligi va oyoq panjasining yerga tayangan holatida amalga oshiriladi. Oyoq katta va yo'g'on suyaklardan iborat. Oyoq suyaklarida chanoq kamari va oyoqning harakatchan qismi suyaklari tafovut qilinadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqning oyog'ida ham kattalarnikiga o'xshab chanoq kamari va oyoqning erkin harakatchan qismlari bo'ladi, ammo har xil yoshlarda ularning tuzilishi o'ziga xos xususiyatga ega bo'ladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqning oyog'i nisbatan kalta. Uning oyoq panjasi uzun, son qismi qisqaroq bo'ladi. Yoshga qarab uning qismlari har xil tezlikda

² Richard L. Drake, A.Wayne Vogl, Adam W.M. Mitchell. Gray's Anatomy for students (third edition) 2014, 537 bet.

o'sadi. Balog'at yoshida son qismi yangi tug'ilgan chaqaloqqa nisbatan 4,5 marta o'ssa, boldir 3,7 marta, oyoq panjasi suyaklari esa 3 marta kattalashadi.

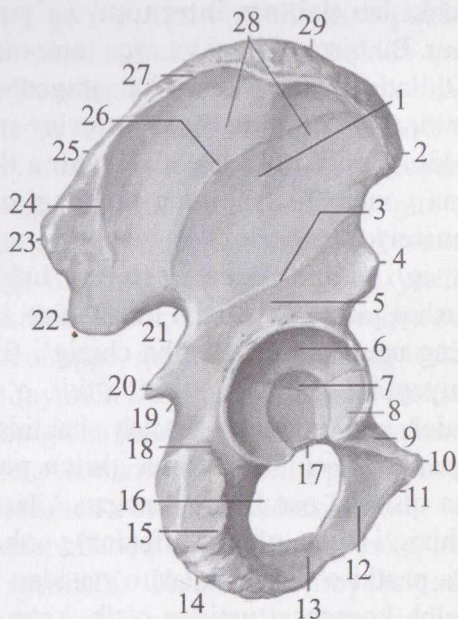
Oyoq kamari suyaklari

Oyoq kamari (**cingulum membri inferioris**) juft chanoq suya-gidan tashkil topgan.

Chanoq suyagi (os coxae) juft yassi suyak bo'lib (33-rasm), odam yurganida gavda og'irligini oyoqqa o'tkazadi va chanoq bo'shlig'idagi a'zolari tashqi muhit ta'siridan himoya qiladi. Chanoq suyagi 3 ta alohida: yonbosh, qov va quymich suyaklaridan iborat. Ular 16 yoshgacha alohida bo'lib, o'zaro tog'ay vositasida birikkan bo'lsa, keyinchalik suyaklanib – bir butun chanoq suyagini hosil qiladi.

33-rasm. O'ng chanoq suyagi. Tashqi yuzasi:

1-facies glutea; 2-spina iliaca anterior superior; 3-linea glutea inferior; 4-spina iliaca anterior inferior; 5-corpor ossis ilii; 6-facies lunata; 7-fossa acetabuli; 8-corpor ossis pubis; 9-ramus superior ossis pubis; 10-tuberculum pubicum; 11-os pubis; 12-ramus inferior ossis pubis; 13-ramus ossis ishii; 14-os ischii; 15-tuber ishiadicum; 16-foramen obturatum; 17-incisura acetabuli; 18-corpor ossis ishii; 19-incisura ischiadica minor; 20-spina ischiadica; 21-incisura ischiadica major; 22-spina iliaca posterior inferior; 23-spina iliaca posterior superior; 24-linea glutea posterior; 25-linea intermedia crista iliace; 26-linea glutea anterior; 27-labium externum cristae iliace; 28-ala ossis ilii; 29-crista iliaca.



Uning tashqi yuzasida (3 ta suyakning o'zaro birlashgan joyida) son suyagining boshchasi kirib turadigan quymich kosasi (**acetabulum**) bor. Unda quymich kosasining cheti (**limbus acetabuli**) bilan o'ralgan quymich kosasining chuqurchasi (**fossa acetabuli**) bo'lib, medial tomonida quymich kosasining o'ymasi (**incisura acetabuli**) bor. Chekka qismining son suyagi boshchasi bilan bo'g'im hosil qiluvchi yarimoysimon yuza (**facies lunata**) egalagan, tubi esa g'adir-budur. Yonbosh suyagi (**os ilium**) ikki qism: pastki qalinlashgan, quymich kosasining yuqori qismini hosil qilishda qatnashadigan yonbosh suyagining tanasi (**corpus ossis ilii**) va yuqorigi kengaygan yonbosh suyagining qanotidan (**ala ossis ilii**) iborat.

Yonbosh suyagining qanoti S shaklida, o'rtasi yupqalashgan, uning chekkasi qalinlashib, yonbosh suyagining qirrasini (**crista iliaca**) hosil qiladi. Yonbosh suyagining qirrasida qorin mushaklari birikadigan uchta g'adir-budur chiziq: tashqi lab (**labium externum**), ichki lab (**labium internum**) va oraliq chizig'i (**linia intermedia**) bor. Bu qirra oldingi va orqa tomonlarda o'siqlar hosil qilib tugaydi. Oldinda o'zaro o'yma bilan ajragan yonbosh suyagining oldingi ustki otkir o'sig'i (**spina iliaca anterior superior**) va yonbosh suyagining oldingi pastki o'tkir o'sig'i (**spina iliaca anterior inferior**), orqada esa yonbosh suyagining orqadagi ustki o'tkir o'sig'i (**spina iliaca posterior superior**) va yonbosh suyagining orqadagi pastki o'tkir o'sig'i (**spina iliaca posterior inferior**) hosil bo'ladi. Qanotning tashqi yuzasida dumba mushaklari boshlanadigan uchta chiziq bor. Eng uzun oldingi dumba chizig'i (**linea glutea anterior**) yonbosh suyagining oldingi ustki o'tkir o'sig'idan boshlanib, katta quymich kemtigi tomon ravoq shaklida yo'naladi. Nisbatan qisqa orqa dumba chizig'i (**linea glutea posterior**) oldingi chiziqning orqa qismiga parallel joylashgan. Ulardan qisqa bo'lgan pastki dumba chizig'i (**linea glutea inferior**) yonbosh suyagining oldingi yuqorigi va pastki o'tkir o'siqlari o'rtasidan boshlanib, ravoq shaklida quymich kosachasi ustidan o'tib, katta quymich kemtigigacha boradi. Yonbosh suyagi qanotining ichki botiq yuzasida yonbosh chuqurchasi (**fossa iliaca**) bor. Uni pastki tomondan ravoqsimon chiziq

(**linea arcuata**) chegaralab turadi. Bu chiziqli quloqsimon yuzaning (**facies auricularis**) oldingi chekkasidan boshlanib, yonbosh-qov tepachasiga o'tib ketadi. Quloqsimon yuza dumg'aza suyagining shu nomli yuzasi bilan bo'g'im hosil qiladi. Uning ustida boylamlar birikadigan yonbosh g'adur-budurligi (**tuberositas iliaca**) joylashgan.

Qov suyagi (**os pubis**) quymich kosasining pastki oldingi qismini hosil qiluvchi kengaygan qov suyagining tanasi (**corpus ossis pubis**) va ikki: qov suyagining ustki shoxi (**ramus superior ossis pubis**) hamda qov suyagining pastki shoxidan (**ramus inferior ossis pubis**) iborat. Qov suyagining ustki shoxi suyak tanasidan oldinga qarab yo'nalgan, unda yonbosh va qov suyaklarining birikkan chiziqli joylashgan yonbosh-qov tepachasi (**eminentia iliopubica**) bor. Qov suyagining ustki shoxining medial uchiga yaqin joyda qov do'mboqchasi (**tuberculum pubicum**) bor. Qov suyagining ustki shoxining orqa chekkasi bo'ylab qov suyagining qirrasi (**pectin ossis pubis**) joylashgan. Qov suyagining ustki shoxning oldingi qismi bukilib qov suyagining pastki shoxiga o'tadi. Bu sohada qarama-qarshi suyak bilan birlashadigan oval shakldagi simfizial yuzasi (**facies symphysialis**) bor.

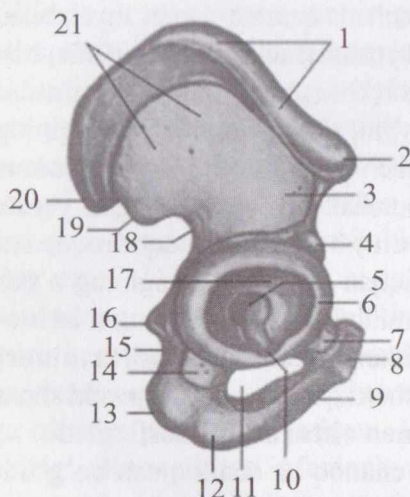
Quymich suyagi (**os ischii**) quymich kosasining pastki orqa qismini hosil qilishda qatnashadigan kengaygan qismi quymich suyagining tanasi (**corpus ossis ischii**) va quymich suyagining shoxidan (**ramus ossis ischii**) iborat. Tanasi shoxiga burchak hosil qilib o'tgan yerda, quymich do'ngligi (**tuber ischiadicum**) bor. Undan yuqoriroqda suyak tanasining orqa chekkasidan chiqqan quymich suyagining o'tkir o'sig'i (**spina ischiadica**) katta quymich kemtigini (**incisura ischiadica major**) kichik quymich kemtigidan (**incisura ischiadica minor**) ajratib turadi. Quymich suyagining shoxi qov suyagining pastki shoxi bilan birikib yopqich teshikni (**foramen obturatum**) hosil qiladi.

Rentgenoanatomiyasi. Odatda, chanoq va chanoq son bo'g'imi sohasi to'g'ri proyeksiyada o'rganiladi. Old to'g'ri proyeksiyada yonbosh suyagining tanasi, qanoti, qirrasi va dumg'aza suyagi bilan birikkan quloqsimon yuzasi tafovut qilinadi. Shuningdek, pastki bel umurtqalari, dumg'aza va dum suyaklari va simfiz aniqlanadi.

Yonbosh suyagining tanasi quymich kosasining yuqori qismini, qanoti esa dumg'aza suyagi bilan birikib dumg'aza-yonbosh bo'g'imini hosil qiladi.

Yonbosh suyagi qanoti bir xil tarkibli g'ovak moddasi bo'lgan keng qatlamli suyak soyasini beradi. Yonbosh suyagi qirrasida oldingi o'tkir o'siq bilan tugaydigan bukilgan gadir-budur chiziq shaklida bo'ladi. Qov suyagining burchak ostida joylashgan ustki va pastki shoxlari aniq chegarali hoshiya shaklida kuzatiladi.

Quymich suyagining tanasi va shoxlari shuningdek aniq ko'rinadi. Quymich do'ngligi notekis chegarali soya beradi. Bu ikkala suyak oval yoki uchburchak shakldagi yopqich teshikni chegaralab turadi. Qov suyaklari o'rtasida kengligi chekkalarida 5 – 6 mm, o'rtasida 4 mm bo'lgan, simfiz yorig'i aniqlanadi. Chanoq suyagi uchta asisiy va bir nechta qo'shimcha suyaklanish nuqtalaridan suyaklanadi. Birinchi asosiy suyaklanish nuqtasi homila hayotining 4-oyida quymich, 5-oyda qov suyagi tanasida ikkinchi va 6-oyda yonbosh suyagi tanasida uchinchi suyaklanish nuqtasi paydo bo'ladi.



34-rasm. Chaqaloqning o'ng chanoq suyagi. Tashqi tomondan ko'rinishi:

1–crista iliaca; 2–spina iliaca anterior superior; 3–corpus ossis ilii; 4–spina iliaca anterior inferior; 5–fossa acetabuli; 6–lumbus acetabuli; 7–corpus ossis pubis; 8–ramus superior ossis pubis; 9–ramus inferior ossis pubis; 10–incisura acetabuli; 11–foramen obturatum; 12–ramus ossis ischii; 13–tuber ischiadicum; 14–corpus ossis ischii; 15–incisura ischiadica minor; 16–spina ischiadica; 17–facies lunata; 18–incisura ischiadica major; 19–spina iliaca posterior inferior; 20–spina iliaca posterior superior; 21–ala

ossis ilii.

Bola tugilish davrida suyak tanalari sirka kosachasi sohasida o'zaro Y shaklidagi tog'ay qatlam bilan ajragan holda bo'ladi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqning (34-rasm) yonbosh suyagi tog'ay va suyakdan iborat bo'lib, uning qanotini relyefi yaxshi bilinmaydi. Suyak tanasi noto'g'ri shaklda bo'lib, quymich kosasining yuqori qismini hosil qiladi.

Quymich suyagining tanasi va shoxi suyaklangan. Tanasi quymich kosachasining pastki orqa qismini hosil qiladi.

Qov suyagining tanasi va ustki shoxi suyaklangan bo'lib, pastki shoxiga suyaklanish jarayoni tarqalayotgan bo'ladi. Qov suyagi tanasi quymich kosachasining pastki oldingi qismini hosil qiladi.

Quymich kosasi tashqi tomondan tog'ay bilan qoplangan. Uning qirrasiga tog'ay bo'g'im labi birikkan; kosacha tubida suyaklarning birikkan joyida Y shaklidagi tog'ay bo'lib, uning qalinligi turlichadir.

Balog'at davrida yonbosh, qov va quymich suyaklari tanalari quymich kosachasi sohasida o'zaro birikib yagona suyakni hosil qiladi. Qo'shimcha suyaklanish nuqtalari chanoq suyagi bilan 22–25 yoshlarda qo'shiladi.

Oyoqning harakatchan qismi suyaklari

Oyoqning harakatchan qismi (**pars libera membri inferioris**) son suyagi, tizza qopqog'i, boldir suyaklari va oyoq panjasining skeletidan tashkil topgan.

Oyoq suyaklari tana skeletiga dumg'aza-yonbosh bo'g'imi vositasida birikadi va shu sohadagi dumg'aza-yonbosh bo'g'imi boylamlari bilan mustahkamlangan.

Oyoq son, boldir va oyoq panjasi sohalariga ajratilib, ular bo'g'imlar vositasida birikadi.

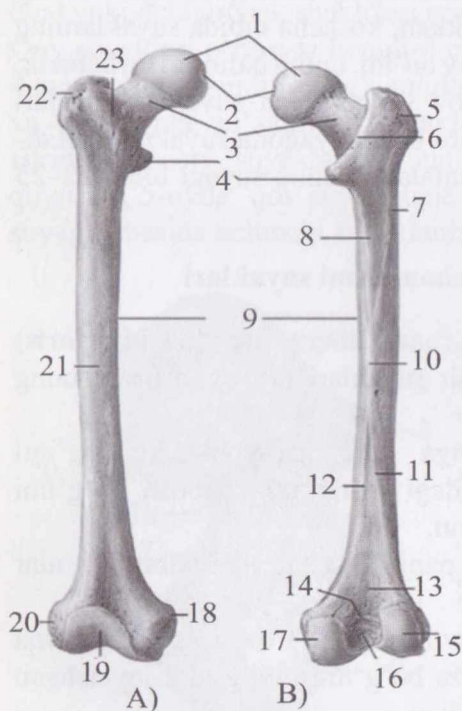
Son sohasi old tomondan chov boylami va tizza bo'g'imi, orqa tomondan dumba burmasi va tizza bo'g'imi oralig'ida joylashgan bo'lib, unda toq son suyagi bo'ladi.

Son suyagi (femur) odam organizmidagi eng uzun va katta naysimon suyak (35-rasm).

Uning tanasi, yuqori va pastki uchlariga tafovut qilinadi. Son suyagining yuqori uchida chanoq suyagidagi quymich kosasi bilan bo'g'im hosil qiladigan sharsimon son suyagining boshchasi (**caput**

femoris) bor. Boshchaniy bo'g'im yuzasi yuqoriga va medial tomonga qaragan bo'ladi. Uning o'rtasida son suyagi boshchasining chuqurchasi (**fovea capitis femoris**) bo'lib, unga son suyagining boshchasidagi boylam birikadi.

Son suyagining bo'yinchasi (**collum femoris**) suyak tanasiga 130° o'tmas burchak hosil qilib qo'shilgan. Shu sohada mushaklar birikadigan ikkita ko'st bor. Katta ko'st (**trochanter major**) yuqori va lateral joylashgan bo'lib, uning medial yuzasida mushaklar birikadigan ko'st chuqurchasi (**fossa trochanterica**) bor.



35-rasm. O'ng son suyagi. A – old tomondan ko'rinishi. B – orqa tomondan ko'rinishi: 1–caput femoris; 2–fovea capitis femoris; 3–collum femoris; 4–trochanter minor; 5,22–trochanter major; 6–crista intertrochanterica; 7–tuberositas glutea; 8–linea pecteneae; 9–corpus femoris; 10–linea aspera; 11–labium laterale lineae asperae; 12–labium mediale lineae asperae; 13–facies poplitea; 14–linea intercondylaris; 15–condylus lateralis; 16–fossa intercondylaris; 17–condylus medialis; 18–epicondylus medialis; 19–facies patellaris; 20–epicondylus lateralis; 21–facies anterior; 23–linea intertrochanterica.

Kichik ko'st (**trochanter minor**) suyak bo'yinchasining pastki chekkasida orqaroqda va medialroq joylashgan. Ko'stlar old tomondan o'zaro ko'stlararo chiziq (**linea intertrochanterica**), orqa tomondan esa ko'stlararo qirra (**crista intertrochanterica**) vositasida birikib turadi.

Son suyagining tanasi (**corpus femoris**) oldinga qarab biroz bukilgan silindrsimon shaklda bo'ladi. Oldingi yuzasi silliq, orqasida g'adir-budur chiziq (**linea aspera**) bor bo'lib, u medial va lateral lablarga (**labium mediale et laterale**) ajragan. Lablar suyak tanasining o'rta qismida bir-biriga yaqin tursa, yuqoriga va pastga yo'nalib bir-biridan ajraladi. Yuqoriga qarab lablar katta va kichik ko'stlar tomonga yo'naladi. Lateral lab kengayib katta dumba mushagi birikadigan dumba g'adir-budurligini (**tuberositas glutea**) hosil qiladi. Medial lab taroqsimon chiziqqa (**linea pectinea**) o'tib ketadi. Pastga tomon ikkala lab bir-biridan uzoqlashib, uchburchak shaklidagi taqim yuzasini (**facies poplitea**) chegaralaydi.

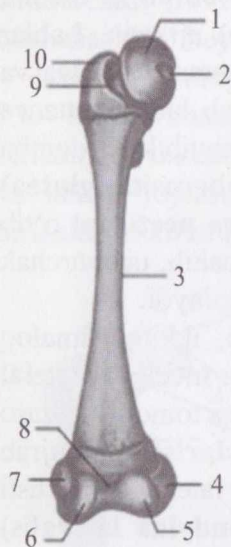
Son suyagining pastki (distal) uchi kengayib, ikkita yumaloq do'nglikni hosil qiladi. Medial do'nglik (**condylus medialis**) lateral do'nglikdan (**condylus lateralis**) kattaroq. Ular orqa tomonda o'zaro do'nglar orasidagi chuqurcha (**fossa intercondylaris**) bilan ajrab turadi. Do'ngliklarning yon tomonida medial va lateral do'ng usti do'mboqchalari (**epicondylus medialis et epicondylus lateralis**) ko'rinib turadi. Do'ngliklarning oldingi yuzalari o'rtasida tizza qopqog'i yuzasi (**facies patellaris**) bor. Do'ng usti do'mboqchalar sohasida do'ng usti chiziqlari (**linea supracondylaris medialis et linea supracondylaris lateralis**) bo'ladi.

Lateral do'ng usti do'mboqcha sohasida taqim egati (**sulcus popliteus**) joylashgan.

Yangi tug'ilgan chaqaloqning son suyagi nisbatan kalta bo'lib, uchlari katta va tog'aydan iborat (36-rasm). Diafizi to'g'ri, suyaklanib bo'lgan. Suyak iligi bo'shlig'i tor. Suyak tanasining dumba g'adir-budurligi va g'adir-budur chizig'i o'rnida ingichka tog'ay hoshiya joylashgan. Son suyagining bo'ynchasi silindr shaklida bo'lib, qisqa, tana bilan birikish burchagi 150° bo'ladi. Suyak boshchasi aylana shaklida bo'lib, tog'aydan iborat. Katta va kichik ko'stlar tog'ay bo'lib, bir-biriga yaqin joylashgani uchun ko'stlararo qirra kalta bo'ladi.

Suyakning pastki uchi ham tog'aydan iborat. Do'ngliklar o'zaro teng bo'lib, do'nglar orasidagi chuqurcha keng va yuza. Bola 4 – 6 oyligida suyak boshchasida suyaklanish nuqtasi paydo bo'ladi.

Bola hayotining birinchi yilida suyak qismlari bir xil o'smaydi va u kattalarnikiga o'xshash shaklga ega bo'ladi.



36-rasm. Chaqaloqning o'ng son suyasi.

Old tomondan ko'rinishi: 1—caput femoris; 2—fovea capitis femoris; 3—corpus femoris; 4—epicondylus medialis; 5—condylus medialis; 6—condylus lateralis; 7—epicondylus lateralis; 8—facies patellaris; 9—collum femoris; 10—trochanter major.

Erta bolalik davrida suyak tanasi va bo'yini tez o'sib, uning hajmi ikki barobar ortadi. Tana egriligi yaxshi bilinib, bo'yinchasi silindrsimon shaklni oladi. Ilik bo'shlig'i tananing o'rta qismini egallaydi. Pastki uchidagi suyaklanish nuqtasi kattalashib, ikkala do'nglikka yoyiladi.

Bolalikning birinchi davrida suyakning hamma qismlari bir tekis o'sadi va katta ko'stda suyaklanish nuqtasi paydo bo'ladi.

Bolalikning ikkinchi davrida ilik bo'shlig'i hosil bo'lib, kichik ko'stda suyaklanish nuqtasi paydo bo'ladi. Bola 16 yoshga yetganida epifiz va apofizlarining suyaklanishi tugallanadi. 18 – 20 yoshda yuqori uchi, 20 – 24 yoshda esa pastki uchi tanasi bilan birikadi.

Rentgenoanatomiyasi. Son suyasi boshchasi sharning $\frac{3}{4}$ qismini tashkil qilgan yumaloq shaklda bo'ladi. Uning chekkalari silliq va aniq, goho uning uchida chekkalari tekis bo'lmagan botiqlik shaklidagi chuqurcha aniqlanadi. Son suyasi boshchasining soyasi uning bo'yni soyasiga o'tib ketadi. Boshchasida va bo'yinida g'ovak modda tarkibi yaxshi ko'rinadi. Bu yerda siqilgan, cho'zilgan va neytral suyak to'sinlari uchraydi.

Suyak diafizi tarkibida zich modda ancha keng va quyuq soya beradi. U diafizning o'rtasida eng katta qalinlikka ega bo'ladi. Son suyagining pastki uchi kengaygan bo'lib, uning do'nglari orasidagi chuqurcha yaxshi ko'rinadi. G'ovak modda yirik katakchali tarkibga ega bo'lib, bo'ylama suyak to'sinlarining miqdori ko'proq.

Son suyagi bitta asosiy va 4 ta qo'shimcha suyaklanish nuqtalaridan rivojlanadi. Uning asosiy suyaklanish nuqtasi suyak diafizida homila hayotining 2 oyi oxirida paydo bo'lsa, bola tug'ilishidan oldin distal epifizida birinchi qo'shimcha suyak nuqtasi hosil bo'ladi. Bu suyak nuqtaning borligi homilaning yetilganligi belgisi hisoblanadi. Asta-sekin bu suyaklanish nuqtasi pastki epifizni egallaydi. Son suyagining pastki epifizini duafizi bilan ayollarda 20 – 22 yoshda, erkaklarda 22 – 24 yoshda qo'shiladi. Son suyagining proksimal uchida boshchasi, katta va kichik ko'stlari uchun 3 ta qo'shimcha suyaklanish nuqtalari paydo bo'ladi. Suyak boshchasining suyaklanish nuqtasi bola 4 – 6 oylik bo'lganida paydo bo'ladi. Katta ko'stdagi suyaklanish nuqtasi qizlarda 3 yoshda, o'g'il bolalarda 4 yoshda paydo bo'lsa, kichik ko'stda 8 yoshda paydo bo'ladi. Ko'stlar suyak tanasi bilan 16 – 18 yoshda suyaklanib qo'shilsa, suyak boshchasi 17 – 19 yoshda qo'shiladi.

Tizza qopqog'i (**patella**) sonning to'rt boshli mushagi payi orasida joylashgan eng katta sesamasimon suyak. Tizza qopqog'ining asosi (**basis patellae**) yuqoriga, cho'qqisi (**apex patellae**) pastga qaragan. Uning bo'g'im yuzasi (**facies articularis**) son suyagi bilan bo'g'im hosil qiladi. Oldingi yuzasi (**facies anterior**) teri ostida seziladi.

Boldir suyaklari

Boldir sohasi tizza va boldir-oyoq panja bo'g'imlari oralig'ida joylashgan soha bo'lib, ikkita uzun naysimon suyak: medial tomonda joylashgan katta boldir va lateral tomonda joylashgan kichik boldir suyaklaridan tashkil topgan. Bu sohada katta boldir suyagi og'irlikni ko'taruvchi asosiy suyakdir.

Katta boldir suyagining (**tibia**) tanasi va ikki uchi tafovut qilinadi (37-rasm). Uning yuqori (proksimal) uchi kengaygan bo'lib, medial va lateral do'ngliklari (**condylus medialis et lateralis**) bor. Bu do'ngliklarning ustki tomonida son suyagining pastki uchi bilan bo'g'im hosil qiluvchi botiqroq yuqorigi bo'g'im yuzasi (**facies articularis superior**) joylashgan.

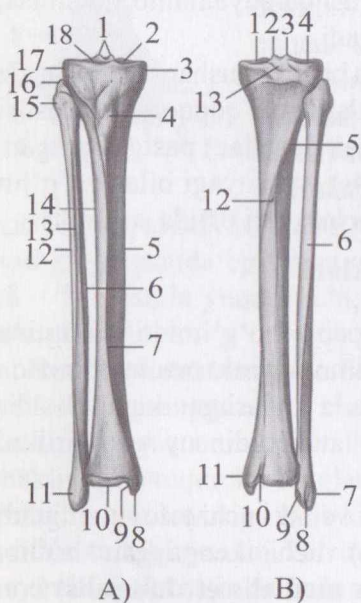
Katta boldir suyagining do'ngliklarining bo'g'im yuzasi o'zaro do'nglararo tepalik (**eminentia intercondylaris**) bilan ajralgan. U

do'nglar orasidagi medial va lateral do'mboqchalarga (**tuberculum intercondylarae mediale et laterale**) bo'linadi.

Do'nglararo tepalikning oldingi yuzasida do'nglar orasidagi oldingi maydon (**area intercondylaris anterior**), orqa yuzasida esa do'nglar orasidagi orqa maydon (**area intercondylaris posterior**) bor.

Lateral do'nglikning tashqi tomonida biroz orqaroqda kichik boldir suyagi birlashadigan kichik boldir bo'g'im yuzasi (**facies articularis fibularis**) joylashgan.

Katta boldir suyagining tanasi (**corpus tibiae**) uch qirrali bo'ladi. Oldingi qirra (**margo anterior**) o'tkir bo'lib, teri ostida bilinib turadi. U yuqori tomonda kengayib, sonning to'rt boshli mushagi birikadigan katta boldir suyagining g'adir-budurini (**tuberositas tibiae**) hosil qiladi.



37-rasm. Boldir suyaklari. A – old tomondan ko'rinishi: 1–eminentia intercondylaris; 2,18–facies articularis superior; 3–condylus medialis; 4–tuberositas tibiae; 5–corpus tibiae; 6–corpus fibulae; 7–margo anterior; 8–malleolus medialis; 9–facies articularis malleoli medialis; 10–facies articularis inferior; 11–malleolus lateralis; 12–margo lateralis; 13–margo anterior; 14–margo lateralis; 15–caput fibulae; 16–apex capitis fibulae; 17–condylus lateralis; 18–area intercondylaris anterior.

B – orqa tomondan ko'rinishi:

1,4–facies articularis superior; 2,3–tuberculum intercondylarae mediale et laterale; 5–linea m. solei; 6–corpus fibulae; 7–malleolus lateralis; 8–sulcus malleolaris; 9–facies articularis malleoli lateralis; 10–sulcus

malleolaris; 11–malleolus medialis; 12–foramen nutricium; 13–area intercondylaris posterior.

Medial qirra (**margo medialis**) biroz to'mtoq. Lateral qirra kichik boldir suyagiga qaragani uchun suyaklararo chegara qirra (**margo**

interossea) deyiladi. Katta boldir suyagining uchta yuzasi tafovut qiliniadi. Ichki yuzasi (**facies medialis**) silliq, bevosita teri ostida joylashgan. Lateral yuza (**facies lateralis**) va orqa yuzasi (**facies posterior**) mushaklar bilan qoplangan.

Orqa yuzasida tashqi do'nglikning orqa chekkasidan pastga va ichkariga qiya yo'nalgan kambalasimon mushak chizig'i (**linea m. solei**) o'tib, undan shu nomli mushak boshlanadi. Bu chiziqdan pastroqda oziqlantiruvchi teshik (**foramen nutricium**) bor.

Katta boldir suyagining pastki (distal) uchi kengaygan va to'rt burchak shaklda bo'ladi. Katta boldir suyagi pastki uchining lateral tomonida kichik boldir suyagi bilan birlashishi uchun kichik boldir kemtigi (**incisura fibularis**), medial tomonida medial to'piq (**malleolus medialis**) bo'lib, uning orqasida orqa katta boldir mushagi payi o'tadigan to'piq egati (**sulcus malleolaris**) mavjud. Medial to'piqning tashqi tomonida medial topiqning bo'g'im yuzasi (**facies articularis malleoli medialis**) joylashgan, u burchak hosil qilib pastki bo'g'im yuzasiga (**facies articularis inferior**) o'tadi.

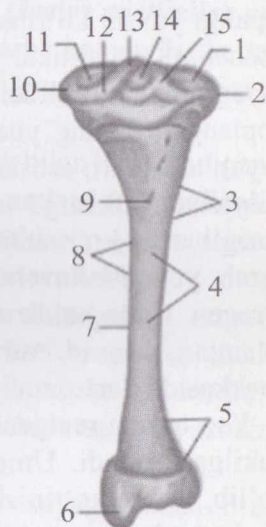
38-rasm. Chaqaloqning o'ng katta boldir suyagi. Orqa tomondan ko'rinishi:

1,11-facies articulates superior; 2-condylus lateralis; 3-margo interossea; 4-facies posterior; 5-facies lateralis; 6-malleolus medialis; 7-corporis tibiae; 8-margo medialis; 9-foramen nutricium; 10-condylus medialis; 12-tuberculum intercondylare medialis; 13-eminentia intercondylaris; 14-area intercondylaris posterior; 15-tuberculum intercondylare laterale.

Bu yuzalar oshiq suyak bilan bo'g'im hosil qilishda ishtirok etadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqning katta boldir suyagi nisbatan qisqa, yuqori uchi yo'g'on va orqaga egilgan. Suyak tanasi uchburchak shaklda, suyaklanib bo'lgan (38-rasm).

Uning oldingi qirrasi aniq bilinadi. O'rta qismida ilik kanali qisman hosil bo'ladi. Pastki uchi tog'aydan iborat.



Emizikli davrda katta boldir suyagi yuqori uchi hisobiga o'sadi. Yuqori epifizidagi suyaklanish nuqtasi o'sib ikkala do'nglikka tarqaladi. Suyakning distal uchida suyaklanish nuqtasi paydo bo'ladi.

Erta bolalik davrida suyakning o'sishi tezlashib, uning hajmi 2 marta kattalashadi.

Bolalikning I davrida suyak o'sishda davom etib, yuqori uchi kattalashadi va shakli kattalarnikiga o'xshab qoladi. Tana relyefi aniq bilinadi.

Bolalikning II davrida suyak uchlari ko'ndalangiga o'sadi va katta boldir suyagining g'adir-budurligida ikkilamchi suyaklanish nuqtasi paydo bo'ladi. Suyak tanasi va ilik bo'shlig'ining o'sishi tugallanadi. Distal uchidagi suyaklanish nuqtasi medial to'pichni egallab, tanasidan yupqa tog'ay qatlam bilan ajralib turadi.

Balog'at davrida suyak o'sishi to'xtaydi. Distal epifizi tanasi bilan 16 – 19 yoshlarda biriksa, proksimal epifizi 19 – 24 yoshlarida birikadi.

Rentgenoanatomiyasi. Old to'g'ri rentgenogrammada boldir suyaklari bir-biriga parallel joylashgan, ularning o'rtasida suyaklararo pardaga to'g'ri keladigan bo'shliq bor. Katta boldir suyagi to'g'ri chiziqli o'qqa ega. Uning lateral va medial do'nglari va do'nglararo tepaligi yaxshi ko'rinadi. Lateral do'ng ostida kichik boldir suyagi boshchasi va vertikal joylashgan bo'g'im yorig'i bor. Katta boldir suyagining proksimal uchi yupqa zich modda qatlami bilan qoplangan. Uning yuqori epifizi va metafizidagi g'ovak moddada suyak to'sinlari, asosan, vertikal yo'nalishda bo'ladi. Diafizning bor bo'yicha epifizlarga tomon kengaygan suyak iligi bo'shlig'ining yorig'i aniq ko'rinadi. Uning ichki tomondan bo'g'im uchlariga qarab yupqalashuvchi bir xil qalinlikdagi zich modda qatlami o'ragan. Katta boldir suyagi pastki epifizi govak moddasida suyak to'sinlari, asosan, vertikal yo'nalgan bo'lib, faqat uning bo'g'im chekkasida gorizontal yo'nalgan dastalar uchraydi.

Yon tomon rentgenogrammada katta boldir suyagi biroz oldinga bukilgan bo'ladi. Uning zich moddasi oldingi qirrasi hisobiga qalin bo'lib, tashqi ko'rinishi to'liqsimon, yuqori tomonga katta boldir g'adir-budurligiga o'tib ketadi. Orqa yuzasida zich qavat silliq.

Katta boldir suyagi bitta asosiy va ikkita qo'shimcha suyak nuqtalaridan suyaklanadi. Uning asosiy suyak nuqtasi homila

hayotining 2-oyida paydo bo'ladi. Qo'shimcha suyak nuqtalari yuqori epifizida bola tug'ilganidan keyin paydo bo'lsa, pastki epifizida birinchi yilning oxiri, ikkinchi yilning boshida paydo bo'ladi.

Kichik boldir suyagi (**fibula**) katta boldir suyagiga nisbatan ingichka bo'lib (39-rasm) ikki uchi yo'g'onlashgan. Uning yuqorigi uchida kichik boldir suyagining boshchasi (**caput fibulae**) bo'lib, unda kichik boldir suyagi boshchasining uchi (**apex capitis fibulae**), medial tomonida esa katta boldir suyagiga birikadigan kichik boldir suyagi boshchasining bo'g'im yuzasi (**facies articularis capitis fibulae**) joylashgan.

Pastga tomon boshcha torayib kichik boldir suyagi bo'yinchasini (**collum fibulae**) hosil qilib suyak tanasiga o'tadi. Kichik boldir suyagining tanasi (**corpus fibulae**) uch qirrali, o'zining bo'ylama o'qi atrofida biroz buralgan.

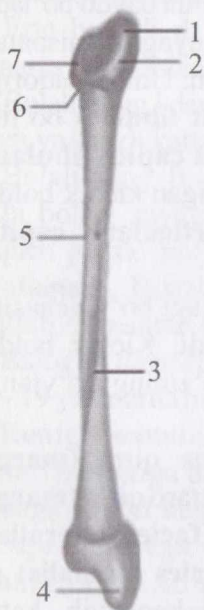
Tanada oldingi qirra (**margo anterior**), orqa qirra (**margo posterior**) va katta boldir suyagiga qaragan suyaklararo qirra (**margo interossea**) tafovut qilinadi. Ular lateral yuza (**facies lateralis**), orqa yuza (**facies posterior**) va medial yuza (**facies medialis**) ni bir-biridan ajratib turadi. Suyakning pastki uchi kengayib, katta boldir suyagini medial to'pig'idan uzunroq bo'lgan lateral to'pigni (**malleolus lateralis**) hosil qiladi.

Lateral to'pigning ichki tomonida oshiq suyak bilan birlashadigan silliq lateral to'pigning bo'g'im yuzasi (**facies articularis malleoli lateralis**), uning orqasida esa kichik boldir mushaklari payi o'tadigan lateral to'pigning chuqurchasi (**fossa malleoli lateralis**) bor.

Yangi tug'ilgan chaqaloqning kichik boldir suyagining tanasi suyaklangan, uchlari esa tog'aydan iborat bo'lib, pastki uchi yo'g'onroq, tanasi yassi, oldingi va orqa qirralari tekis bo'lib, medial qirrası biroz bilinadi. Emizikli davrda suyak bir tekis o'sadi. 2 yoshda pastki uchida suyaklanish nuqtasi paydo bo'ladi.

Bolalikning birinchi davrida kichik boldir suyagi tanasi o'z shakliga ega bo'lib, ilik bo'shlig'i suyak tanasini egallaydi. Bu davrda uning yuqori uchida suyaklanish nuqtasi paydo bo'ladi, pastki uchidagi suyaklanish nuqtasi kattalashib lateral to'piq o'z shaklini

oladi. Bolalikning ikkinchi davrida suyak tuzilishi tugallanib, yuqori va pastki epifizlari tanasidan yupqa tog‘ay qatlam bilan ajrab turadi.



39-rasm. Chaqaloqning o‘ng kichik boldir suyagi. Orqa tomondan ko‘rinishi: 1–apex capitis fibulae; 2–caput fibulae; 3–corpus fibulae; 4–malleolus lateralis; 5–margo medialis; 6–collum fibulae; 7–facies articularis capitis fibulae.

Balog‘at davrida suyakning bo‘yiga o‘ssishi to‘xtaydi va pastki uchi 20–22 yoshlarda, yuqori uchi esa 24 yoshda tanasi bilan birikadi.

Rentgenoanatomiyasi. Old to‘g‘ri rentgenogrammada kichik boldir suyagi biroz S simon yoki ravoqsimon bukilgan.

Yon tomon rentgenogrammada kichik boldir suyagi katta boldir suyagi orqasida joylashadi. Kichik boldir suyagining zich qavati va suyak iligi kanali juda o‘zgaruvchan. Kichik boldir suyagi bitta asosiy va ikkita qo‘shimcha suyak nuqtalaridan suyaklanadi. Uning asosiy suyak nuqtasi homila hayotining 2-oyida suyak tanasida paydo bo‘ladi. Qo‘shimcha suyak nuqtasi pastki epifizida 2 yoshda paydo bo‘lsa, yuqori epifizida 3–5 yoshlarda paydo bo‘ladi.

Bolalikning birinchi davrida kichik boldir suyagi tanasi o‘z shakliga ega bo‘lib, ilik bo‘shlig‘i suyak tanasini egallaydi. Bu davrda uning yuqori uchida suyaklanish nuqtasi paydo bo‘ladi, pastki uchidagi suyaklanish nuqtasi kattalashib, lateral to‘piq o‘z shaklini oladi. Bolalikning ikkinchi davrida suyak tuzilishi tugallanib, yuqori va pastki epifizlari tanasidan yupqa tog‘ay qatlam bilan ajrab turadi. Balog‘at davrida suyakning bo‘yiga o‘ssishi to‘xtaydi.

Oyoq panjasining suyaklari

Oyoq panjasining suyaklari (**ossa pedis**) xuddi qo‘l kaftiga o‘xshab (40-rasm) kaft usti soha suyaklari, oyoq kafti suyaklari va oyoq panjasi barmoq suyaklaridan iborat.

Kaft usti soha suyaklari (**ossa tarsi**) ikki qator joylashgan 7 ta g'ovak suyakdan iborat. Orqa (proksimal) qatorda 2 ta katta: oshiq va tovon suyaklari, oldingi (distal) qatorda qayiqsimon, lateral, oraliqdagi, medial ponasimon va kubsimon suyaklar bor.

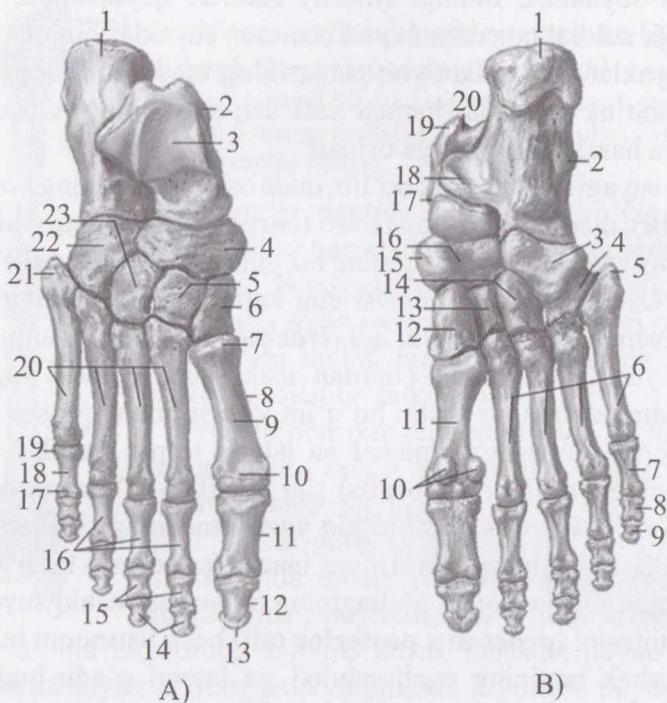
Bu suyaklar oralig'ida oyoq panjasining medial tomonga yo'nalishi, ichkariga aylanishi hamda kaft usti sohasining ichkariga va tashqariga harakatlari amalga oshadi.

Oshiq suyagi (**talus**) yirik bo'lib, unda oshiq suyagining boshchasi (**caput tali**), oshiq suyagining tanasi (**corpus tali**) va ularni biriktirib turuvchi toraygan oshiq suyagining bo'yinchasi (**collum tali**) tafovut qilinadi. Oshiq suyakning tanasi eng katta qismidir. Uning yuqori qismida oshiq suyagining g'altagi (**trochlea tali**) bo'lib, uning uchta bo'g'im yuzasi ko'rinadi. Ulardan ustki yuza (**facies superior**) katta boldir suyagining pastki bo'g'im yuzasi bilan, qolgan ikkitasi yon tomonda joylashgan medial va lateral to'piq yuzalari (**facies malleolaris medialis et lateralis**) shu nomdagi to'piq yuzasi bilan bo'g'im hosil qiladi. Lateral to'piq yuzasi medialiga nisbatan katta bo'lib, oshiq suyagining lateral o'sig'igacha (**processus lateralis tali**) yetib boradi. Oshiq suyagi g'altagining orqasidagi oshiq suyagining orqa o'simtasini (**processus posterior tali**) bosh barmoqni bukuvchi uzun mushak payining egati medial va lateral g'adir-budurlikka (**tuberculum mediale et laterale**) bo'ladi.

Oshiq suyagining pastki yuzasida tovon suyagi bilan birlashadigan uchta: tovon suyagining oldingi, o'rta va orqa bo'g'im yuzalari (**facies articularis calcanea anterior, media et posterior**) bo'lib, o'rta va orqa bo'g'im yuzalari o'rtasidan oshiq suyagining egati (**sulcus tali**) o'tadi. Oshiq suyagining boshchasi oldinga va medial tomonga yo'nalgan, unda qayiqsimon suyak bilan birlashadigan qayiqsimon bo'g'im yuzasi (**facies articularis navicularis**) bor.

Tovon suyagi (**calcaneus**) oyoq panjasidagi eng katta suyak. U oshiq suyagining ostida joylashgan bo'lib, tanasi orqa tomonda tovon suyagining bo'rtig'ini (**tuber calcanei**) hosil qiladi. Bo'rtiqning pastki qismlari medial va lateral tomonlarga qarab tovon suyagi bo'rtig'ining medial o'simtasi (**processus medialis**) bor.

tuberis calcanei) va tovon suyagi boʻrtigʻining lateral oʻsimtasiga (**processus lateralis tuberis calcanei**) oʻtib ketadi.



40-rasm. Oʻng oyoq panjasining suyaklari. A – ustki yuzasi:

1–calcaneus; 2–talus; 3–trochlea tali; 4–os naviculare; 5–os cuneiforme intermedium; 6–os cuneiforme mediale; 7–basis ossis metatarsi I; 8–os metatarsi I; 9–corpus ossis metatarsi I; 10–caput ossis metatarsi; 11,16 – phalanx proximalis; 12,14–phalanx distalis; 13–tuberositas palangis distalis; 15–phalanx media; 17–caput palangis; 18–corpus palangis; 19–basis palangis; 20–ossa metatarsi; 21–tuberositas ossis metatarsi V; 22–os cuboidea; 23–os cuneiforme laterale.

B – kaft yuzasi: 1–tuber calcanei; 2–calcaneus; 3–os cuboideum; 4–sulcus tendinis musculi fibularis longi; 5–tuberositas ossis metatarsi V; 6–ossa metatarsi; 7–phalanx proximalis; 8– phalanx media; 9–phalanx distalis; 10–ossa sesamoidea; 11–os metatarsi I; 12–os cuneiforme mediale; 13–os cuneiforme intermedium; 14–os cuneiforme laterale; 15–os naviculare; 16–tuberositas ossis naviculare; 17–talus; 18–sustentaculum tali; 19–processus posterior tali; 20–sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi.

Uning ustki yuzasida oshiq suyagi bo'g'im yuzalariga mos 3 ta: oldingi, o'rta va orqa oshiq bo'g'im yuzalari (**facies articularis talaris anterior, media et posterior**) bor. O'rta va orqa oshiq bo'g'im yuzalari o'rtasida tovon suyagining egati (**sulcus calcanei**), oshiq suyagi egati bilan tovon suyagidagi kaft usti chuqurini (**sinus tarsi**) hosil qiladi.

Suyakning medial yuzasida oshiq suyagining tayanchi (**sus-tentaculum tali**) bo'lib, uning pastki yuzasidan bosh barmoqni bu-kuvchi uzun mushak payining egati (**sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi**) o'tadi. Lateral yuzasining oldingi qismida uncha katta bo'lmagan kichik boldir suyagi g'altagi (**trochlea fibularis**) bo'lib, uning orqasida uzun kichik boldir mushagi payining egati (**sulcus tendinis musculi fibularis longi**) o'tadi. Suyakning old uchida kubsimon suyak bilan birlashadigan kubsimon bo'g'im yuzasi (**facies articularis cuboidea**) bor.

Qayiqsimon suyak (**os naviculare**) medial tomonda oshiq suyak bilan uchta ponasimon suyaklar o'rtasida joylashgan. Uning prok-simal botiq yuzasi oshiq suyak boshchasi bilan birlashadi. Distal yuzasi uch qismga bo'lingan bo'lib, ponasimon suyaklar bilan bi-rikadi. Suyakning medial chekkasida orqa katta boldir mushagi bi-rikadigan qayiqsimon suyak g'adir-budurligi (**tuberositas ossis navicularis**) bor.

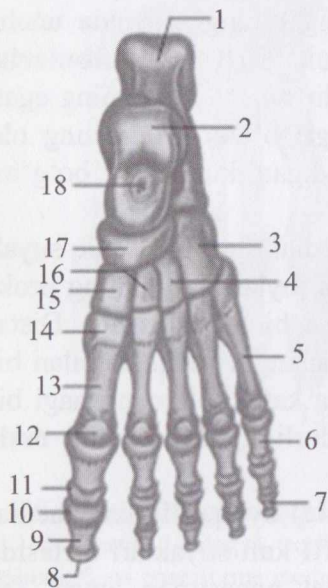
Ponasimon suyaklar (**ossa cuneiformia**) oyoq kaftining medial chekkasida qayiqsimon suyak bilan I – III kaft suyaklari o'rtasida joylashgan. Ularning eng kattasi medial ponasimon suyak (**os cuneiforme mediale**) I kaft suyagi asosi bilan, oraliqdagi ponasimon suyak (**os cuneiforme intermedium**) II kaft suyagi bilan, lateral ponasimon suyak (**os cuneiforme laterale**) III kaft suyagi bilan bo'g'im hosil qiladi.

Kubsimon suyak (**os cuboideum**) lateral tomonda tovon suyagi bilan IV – V kaft suyaklari o'rtasida joylashgan bo'lib, ular bilan birlashadigan bo'g'im yuzalari bor.

Bundan tashqari, uning medial tomonida lateral ponasimon suyak bilan birlashadigan bo'g'im yuzasi mavjud. Kubsimon suyakning

pastki tomonida kubsimon suyak g'adir-budurligi (**tuberositas ossis cuboidei**), uning oldida uzun kichik boldir mushagi payining egati (**sulcus tendinus muscoli fibularis longi**) joylashgan.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda kaft usti soha suyaklarida kattalarga xos hamma qismlar bor (41-rasm). Ular asosan tog'aydan tuzilgan bo'lib, faqat oshiq, tovon va kubsimon suyaklarda suyaklanish nuqtalari bor. Bu suyaklanish nuqtalari tovon suyagida homila 6 oyligida, oshiq suyakda 7–8, kubsimon suyakda esa 9 oyligida paydo bo'ladi.



41-rasm. Chaqaloqning chap oyoq panjasi suyaklari. Ustki yuzasi:

1–calcaneus; 2–talus; 3–os cuboideum; 4–os cuneiforme laterale; 5–os metatarsi V; 6–phalanx proximalis; 7–phalanx distalis; 8–tuberositas phalangis distalis; 9–corpus phalangis; 10–basis phalangis; 11–caput phalangis; 12–caput ossis metatarsi I; 13–corpus ossis metatarsi I; 14–basis ossis metatarsi I; 15–os cuneiforme mediale; 16–os cuneiforme intermedium; 17–os naviculare; 18–centrum ossificationis.

Bola tug'ilganidan keyin oshiq, tovon va kubsimon suyaklardagi suyaklanish nuqtalari kattalashib boradi.

Emizikli davrda lateral ponasimon, 2 yoshda medial ponasimon suyakda, 3 – 4 yoshlarda oraliqdagi ponasimon suyakda suyaklanish nuqtalari paydo bo'ladi. Bolalikning birinchi davrida kaft usti soha suyaklarining o'sishi birmuncha tezlashib, suyaklanish nuqtalari kattalashadi va tog'ayni butunlay egallaydi. Bu davrda qayiqsimon suyakda suyaklanish nuqtasi paydo bo'lib, u ham tez o'sadi va davr oxirida tog'ay yupqa qatlam shaklida qayiqsimon suyak g'adir-budurligida qoladi. Bolalikning birinchi davrida tovon suyagi bo'rtig'ida ikkilamchi suyaklanish nuqtasi vujudga keladi.

Bolalikning ikkinchi davrida kaft usti soha suyaklarining o'sishi bir tekis bo'lmaydi. Tovon suyagi bo'yiga tez o'sadi va uning bo'rtig'idagi alohida suyak qatlamlari birlashib butun apofizini hosil qiladi. Qayiqsimon suyak g'adir-budurligi tog'ayida ikkilamchi suyaklanish nuqtasi paydo bo'ladi.

Balog'at davrida kaft usti soha suyaklarining o'sishi tugab, ular kattalarga o'xshash tuzilishga ega bo'ladi. Bu davrda tovon va qayiqsimon suyak apofizlari tanasi bilan qo'shiladi.

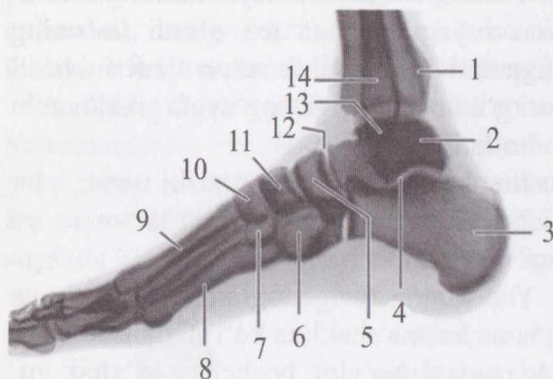
Rentgenoanatomiyasi. Yon tomon rentgenogrammada oshiq va tovon suyaklari xuddi bo'ylama kesma shaklida ko'rinadi. Oshiq suyakda uning asosiy qismlari; tanasi, bo'yini, boshchasi, g'altak yuzasi va orqa o'simtasining tashqi chegarasi aniq ko'rinadi (42-rasm).

Tovon suyagida uning bo'g'im yuzasi joylashgan oldingi qismining tashqi chegarasi aniq ko'rinadi. Suyakning pastki yuzasi yupqa qavat zich modda bilan qoplangan bo'lib, uning tashqi chegarasi g'adir-budur bo'ladi. Orqa tomonda qalin zich modda bilan qoplangan g'adir-budur yuzali tovon suyagining bo'rtig'i bor. Oshiq va tovon suyaklari tanasi o'rtasida noto'g'ri to'rtburchak shaklidagi yorig'lik tovon sinusi kuzatiladi.

Oyoq kaftining old to'g'ri tasvirida medial tomonda joylashgan oshiq suyak boshchasi va lateral tomonda joylashgan tovon suyagining oldingi qismi ko'rinadi. Oshiq suyak boshchasining yuzasi ko'tarilgan, tovon suyagining yuzasi esa biroz egarsimon bukilgan. Oshiq suyagi boshchasi oldida yarimoysimon shakldagi qayiqsimon suyak yotadi. Tovon suyagi oldida, oyoq panjasining lateral tomonida joylashgan kubsimon suyak kvadrat shaklga ega. Qayiqsimon suyak oldida ponasimon suyaklar joylashadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda kaft usti soha suyaklarida kattalarga xos hamma qismlar bor. Ular, asosan, tog'aydan tuzilgan bo'lib, faqat oshiq, tovon va kubsimon suyaklarda suyaklanish nuqtalari bor.

Tovon suyagi ikkita suyaklanish nuqtadan suyaklanadi. Asosiy suyaklanish nuqtasi suyak tanasida homila hayotining 6-oyida paydo bo'lsa, qo'shimcha suyaklanish nuqtasi tovon suyagi bortig'ida 7–10 yoshda paydo bo'ladi.



42-rasm. O'ng oyoq panjasi suyaklarining rentgenogrammasi:

1-katta boldir suyak; 2-oshiq suyak; 3-tovon suyak; 4-oshiq osti bo'g'imi bo'g'im yorig'ligi; 5-qayiqsimon suyak; 6-kubsimon suyak; 7-lateral ponasimon suyak; 8-I kaft suyak; 9-V kaft suyak; 10-oraliq ponasimon suyak; 11-medial

ponasimon suyak; 12-oyoq panjasining kaft usti ko'ndalang bo'g'imi bo'g'im yorig'ligi; 13-boldir-oyoq panja bo'g'imi bo'g'im yorig'ligi; 14-kichik boldir suyak.

Qo'shimcha suyaklanish nuqtasi poydo bo'lgunicha tovon suyagining orqa qismi tishchasimon ko'rinishga ega bo'ladi. Suyak apofizi 16 – 17 yoshda tanasi bilan qo'shiladi.

Oshiq suyakning suyaklanish nuqtasi homila hayotining 7-oyida, kubsimon suyakda esa 9 oyda paydo bo'ladi. Lateral ponasimon suyakda suyaklanish nuqtasi bola hayotining 1-yilida, oraliq ponasimon suyakda 3 – 4 yoshda, medial ponasimon suyakda esa 4 – 5 yoshda paydo bo'ladi.

Balog'at davrida kaft usti soha suyaklarining o'sishi tugab, ular kattalarga o'xshash tuzilishga ega bo'ladi. Bu davrda tovon va qayiqsimon suyak apofizlari tanasi bilan qo'shiladi.

Oyoq kafti suyaklari (**ossa metatarsi**) 5 ta kalta naysimon suyakdan iborat. I kaft suyak qisqa va yo'g'on, II kaft suyak esa eng uzun.

Oyoq kafti suyaklarining tanasi (**corpus ossis metatarsi**) prizma shaklida, qavariqligi kaft ustiga qaragan. Oyoq kafti suyagining asosida (**basis ossis metatarsi**) kaft usti soha suyaklari bilan birlashuvchi bo'g'im yuzalari bor. I kaft suyagining asosi medial ponasimon suyak bilan, II va III kaft suyaklari asosi oraliqdagi va lateral ponasimon suyaklari bilan, IV va V kaft suyaklari asosi esa kubsimon suyak

bilan bo'g'im hosil qiladi. V kaft suyagining lateral tomonida kalta kichik boldir mushagi birikadigan V oyoq kafti suyagining do'ngligi (**tuberositas ossis metatarsi quinti**) joylashgan.

Oyoq kafti suyagining boshchasi (**caput ossis metatarsi**) yon tomondan siqilgan bo'lib, barmoq falangalari bilan birikadigan sharsimon bo'g'im yuzasi bor.

Rentgenoanatomiyasi. Old to'g'ri rentgenogrammada kaft suyaklari aniq ko'rinishga ega. Kaft suyaklarining asoslari bir-biriga qavatlanadi va ular o'rtasidagi bo'g'im yorig'i kuzatilmaydi. Kaft suyaklari va proksimal falangalar diafizlarida zich qatlam va suyak iligi bo'shlig'i takomillashgan.

Kaft suyaklarining birinchi suyaklanish nuqtasi suyak tanasida homila hayotining 3–4 oyida hosil bo'ladi. Epifizlar uchun qo'shimcha suyaklanish nuqtalari 3 yoshda birinchi kaft suyagining asosida, qolgan kaft suyaklarining boshchasida paydo bo'ladi. Ular suyak tanasi bilan 16–19 yoshlarda qo'shiladi.

Oyoq panjasi barmoq suyaklari (**ossa digitorum**) qo'lga nisbatan qisqa va yo'g'on. II–V barmoqlar uchta (proksimal, o'rta va distal), I barmoq (**hallux**) esa ikki: proksimal va distal falangalardan iborat. Barmoq falangalarining tanasi (**corpus phalangis**), barmoq falangasining boshchasi (**caput phalangis**) va barmoq falangasining asosi (**basis phalangis**) tafovut qilinadi. Proksimal va o'rta falangalarning tanalari kaft orqasi tomonga biroz qavargan. Proksimal falangalarning asosida kaft suyagi boshchasi bilan bo'g'im hosil qiladigan yassilashgan chuqurcha, o'rta va distal falangalarning asosida undan yuqorigi falanga bilan bo'g'im hosil qiladigan, qirra bilan bo'lingan ikkita yassi yuza bor. Distal falangalarda distal falanganing do'ngligi (**tuberositas phalangis distalis**) mavjud.

Rentgenoanatomiyasi. Old to'g'ri rentgenogrammada barmoq falangalari aniq ko'rinishga ega. Ularning diafizlarida zich qatlam va suyak iligi bo'shlig'i takomillashgan. 3–4 yoshda barmoq falangalari asosida epifizlar suyaklanish nuqtasi paydo bo'ladi. U tanasi bilan qizlarda 16–17 yoshlarda, o'g'il bolalarda 18–20 yoshlarda qo'shiladi.

Kalla skeleti

Kalla skeleti yoki kalla suyaklari tuzilishi jihatidan skeletning eng murakkab, ahamiyati jihatidan eng kerakli qismidir. Kalla suyaklarining murakkabligi uning vazifasiga bog'liq. Uning ichida odam uchun zarur bo'lgan bosh miya joylashgan. Kalla suyagining miya qismi **neurocranium** deb ataladi. Kalla suyagining ayrim qismlari odam uchun zarur bo'lgan sezgi a'zolarini (eshituv-muvozanat, ko'ruv va hid sezuv) qoplab, ularni tashqi muhit ta'siridan saqlab turadi.

Kalla skeletining ikkinchi yuz yoki visseral qismida ovqat hazm qilish va nafas a'zolari tizimining boshlang'ich qismlari joylashgan. Yuz qismi yana chaynov apparatiga ham kiradi, chunki bu qism suyaklariga chaynov mushaklari birikkan. Kalla skeletining ikki qismi bir-biridan faqat vazifasiga qarab emas, balki taraqqiyoti jihatidan ham farq qiladi. Kalla suyagining miya qismi suyaklari mezenximadan taraqqiy etsa, yuz qismi suyaklari mezodermadan taraqqiy etadi.

Rentgenoanatomiyasi. To'g'ri rentgenogrammada kallaning yuz qismi suyaklari aniq ko'rinadi, yon rentgenogrammada kallaning miya qismi suyaklari, uning gumbazi, asosi (turk egari, ponasimon sinus va qisman chakka suyagi) ko'rinadi. Yon rentgenogrammada kallaning shakli, kalla gumbazi va asosi suyaklarining qalinligi, uning g'ovak moddasi, choklar va qon tomir egatlari ko'rinadi. Kallaning yon rentgenogrammasida kalla gumbazi suyaklarining tarkibi aniqlanadi. Odatda, tashqi va ichki zich modda qatlami choklar sohasida uziluvchi aniq tekis chiziq shaklida ko'rinadi. Ichki qatlamning qalinligi, tashqisiga nisbatan katta. Ular orasida g'ovak modda yoriqligi hoshiyasi yotadi. Goho suyakning ichki qatlamida joylashgan bosh miya qattiq pardasining arteriyasi tarmoqlarining tarqalishidan hosil bo'lgan qon tomir egatlari ko'rinadi.

Kalla suyaklarining taraqqiyoti

Kalla suyaklari homila orqa torining (**chorda dorsalis**) yuqori uchidan rivojlanadi. U uch taraqqiyot bosqichi: parda, tog'ay

va suyak davrlarini o'taydi. Parda davri homila hayoti birinchi oyining oxiri va ikkinchi oyi boshlarida o'tib, bu davrda bosh miya mezenxima pardasi bilan o'ralib parda yoki biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan parda boshni hosil qiladi.

Kallaning yuz qismini hosil qiladigan biriktiruvchi to'qima homila bosh ichagi devorini o'ragan bo'lib, mezodermaning ventral qismidan yoki yon qatlamlardan taraqqiy etadi. Homila taraqqiyotining ikkinchi oyining boshida orqa torning o'ng va chap tomonlarida ikkita paraxordal tog'aylar paydo bo'ladi. Ular dastlab mayda bo'laklardan iborat bo'lib, so'ngra o'zaro qo'shiladi. Shu davrda orqa torning old tomonida, oxirgi miyaning ostida ikkita bosh trabekullalari vujudga keladi. Shu bilan birga hid sezuv, ko'ruv, eshituv va muvozanat a'zolarining ustini qoplagan parda xaltalar ham tog'ayga aylanadi. Dastlab alohida-alohida bo'lgan tog'aylar o'zaro qo'shilib, bosh miyaga kirayotgan qon tomirlar va chiqayotgan nervlarni o'raydi. Homila hayotining ikkinchi oyi oxiri va uchinchi oyi boshlarida tog'ay boshning ichki va tashqi asosi o'z shaklini oladi.

Kalla gumbazi va yuz qismi suyaklari endesmal yo'l bilan suyaklanadi. Kallaning yuz qismi suyaklari visseral ravoqlardan taraqqiy etadi. Homilada 5 juft visseral ravoqlar bo'lib, ular boshning yonbosh mezenxima qatlamlaridan bir juftidan paydo bo'ladi. Ularning birinchi jufti pastki jag' ravog'i bo'lsa, ikkinchisi gioid ravoqdir. Qolgan uchinchi, to'rtinchi va beshinchi juftlari jabra ravoqlari nomi bilan ataladi. Pastki jag' ravog'i ikki: kvadrat tanglay (**palatoquadratum**) va mekkel tog'ayi bo'laklaridan iborat.

Odamning kalla suyaklari taraqqiyotiga qarab 3 guruhga bo'linadi:

I. Bosh miya pardasini (kapsulasini) hosil qiluvchi suyaklar:

a) birlamchi yoki kalla gumbazi suyaklari: ensa suyagining pallasi, chakka suyagining tanga va nog'ora qismlari, peshona, tepa suyaklari;

b) ikkilamchi yoki kalla asosi suyaklari: ponasimon suyak, ensa suyagining asos va lateral qismlari, chakka suyagining toshsimon (piramida) qismi bilan so'rg'ichsimon o'simtasi.

II. Burun xaltasi (kapsulasi) bilan bog'lanib rivojlangan suyaklar:

a) birlamchi suyaklar: ko'z yoshi suyagi, burun va dimog' suyaklari;

b) ikkilamchi suyaklar: g'alvirsimon suyak, burunning pastki chig'anog'i.

III. Visseral ravoqlardan rivojlangan suyaklar:

a) harakatsiz suyaklar: ustki jag' suyagi, tanglay va yonoq suyaklari;

b) harakatchan suyaklar: pastki jag', til osti suyagi va eshituv suyakchalari (bolg'acha, sandoncha va uzangi).

Kallaning miya qismi suyaklari

Bu turkum suyaklar kalla gumbazi suyaklari va kalla asosini hosil qiluvchi suyaklarga bo'linadi. Kalla gumbazining peshona suyagining pallasi, tepa suyagi, ensa suyagining pallasi, chakka suyagining tangga qismi va ponasimon suyakning katta qanoti hosil qiladi (43-; 44 - rasmlar).

Yangi tug'ilgan chaqaloqda kalla gumbazi asosiga nisbatan katta. Bola hayotining birinchi yilida kalla gumbazi tez o'sadi va bola bir yoshga to'lganida uning uzunligi katta odam boshining 1/2 qismiga teng bo'ladi.

Keyinchalik uning o'sishi sekinlashib, 20 yoshda doimiy shaklni oladi. Bir yoshgacha bo'lgan bolaning kalla gumbazi suyaklari elastik bo'lib, ularda zich (kompakt) qavat yaxshi takomillashgan. Tashqi plastinka, diploe va ichki plastinka o'rtasida ma'lum chegara bo'lmagani uchun bola kalla suyagi lat yeganda ichki qatlami ko'chmaydi.

Kalla gumbazi suyaklarining tashqi yuzasi silliq bo'lib, faqat choklar sohasidagina biroz g'adir-budurliklar bor. Suyaklarning ichki yuzasi ham tekis bo'lib, bola 5 – 6 oylik bo'lganida miya qattiq pardasi o'rta arteriyasi egati, vena bo'shliqlari (sinus) egati paydo bo'la boshlaydi.

Katta bolalarda kalla gumbazi suyaklari tashqi va ichki zich qatlamdan va ular o'rtasida joylashgan g'ovak moddadan iborat bo'ladi.

Suyaklarning ichki yuzasida suyak usti pardasi bo'lmay, miya qattiq pardasi unga yopishib turadi. Kalla suyagining miya qismi asosini ensa suyagining asos va lateral qismlari, ponasimon suyak, chakka suyagining toshsimon qismi va g'alvirsimon suyakning g'alvirsimon plastinkasi hosil qiladi.

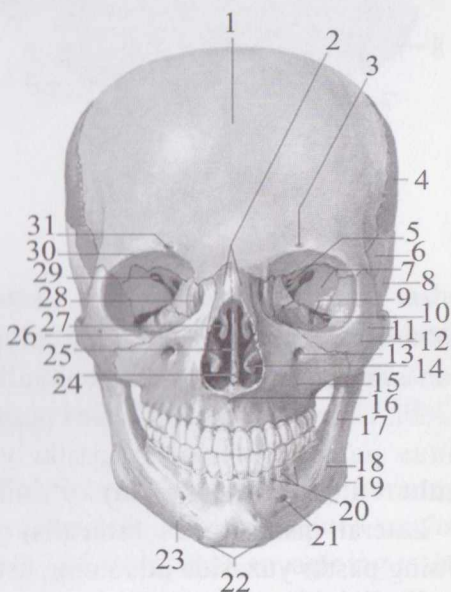
Yangi tug'ilgan chaqaloq kalla suyagining asosi sagittal yo'nalishda cho'zilgan va ko'ndalangiga toraygan.

Bola hayotining birinchi 7 yilida suyakning bu qismi bir tekis o'sadi va uning uzunligi katta odam kallasi asosining 1/2 qismiga teng bo'ladi. Bolalikning ikkinchi davrida kalla suyagi asosining o'sishi sekinlashadi va balog'at davrining ikkinchi yarmida u katta odamlarnikiga tenglashadi.

43-rasm. Kalla suyaklari.

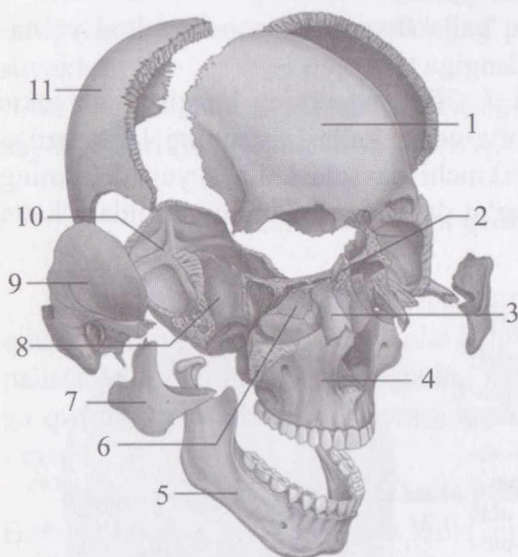
Old tomondan ko'rinishi:

1-squama frontale; 2-os nasa-
le; 3-foramen supraorbitale; 4-os
parietale; 5-canal is opticus; 6-fa-
cies temporalis alae major ossis
sphenoidale; 7-facies orbitalis alae
major ossis sphenoidalis; 8-pars
squamosa ossis temporalis; 9-sulcus
infraorbitalis; 10-fissura orbitalis
inferior; 11-foramen zygomaticofa-
ciale; 12-os zygomaticum; 13-fora-
men infraorbitale; 14-concha nasalis
inferior; 15-maxilla; 16-spina nasalis
anterior; 17-ramus mandibulae;
18-tuberositas masseterica; 19-
angulus mandibulae; 20-juga
alveolaria; 21-foramen mentale;
22-tuberculum mentale; 23-corporis
mandibulae; 24-vomer; 25-lamina
perpendicularis ossis ethmoidale; 26-margo infraorbitalis; 27-concha nasalis
media; 28-os lacrimale; 29-fissura orbitalis superior; 30-margo supraorbitais;
31-incisura supraorbitalis.



Ensa suyagi

Ensa suyagi (**os occipitale**) kallaning miya qismining orqa pastki sohasini hosil qiladi (45-; 46-rasmlar). Unda ensa suyagining asos, lateral qismlari va ensa suyagining pallası tafovut qilinadi. Bu qismlar oʻzaro birikib, kalla boʻshligʻining umurtqa kanali bilan qoʻshuvchi katta teshikni (**foramen magnum**) hosil qiladi.



44-rasm. Kalla su-

yaklari: 1-peshona suyagi; 2-gʻalvirsimon suyak; 3-bu-run suyagi; 4-ustki jagʻ suyagi; 5-pastki jagʻ suyagi; 6-gʻalvirsimon suyakning koʻz kosasi yuzasi; 7-yonoq suyagi; 8-ponasimon suyak; 9-chakka suyagi; 10-ensa suyagi; 11-tepa suyagi.

Ensa suyagining asos qismi (**pars basilaris**) katta teshikning old tomonida joylashgan boʻlib, 18–20 yoshlarda ponasimon suyak tanasiga

qoʻshilib ketadi boʻladi. Uning miya yuzasi tarnov shaklida boʻlib, ponasimon suyak tanasi bilan birgalikda yuza nishabni (**clivus**) hosil qiladi. Uning lateral chekkasida pastki toshsimon sinus egati (**sulcus sinus petrosi inferioris**), pastki yuzasida halqum doʻmboqchasi (**tuberculum pharyngeum**) koʻrinib turadi.

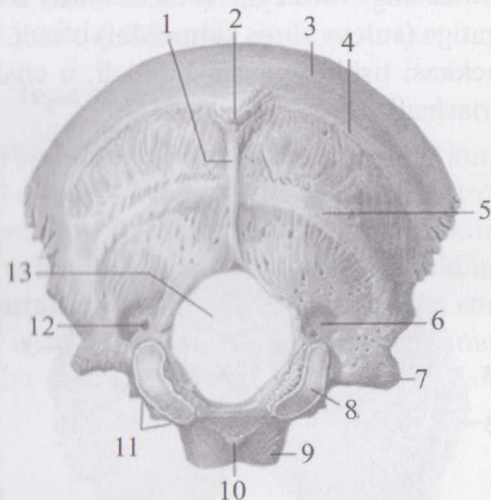
Lateral qismi (**pars lateralis**) juft va notoʻgʻri shaklga ega. Uning pastki yuzasida atlantning ustki boʻgʻim yuzasi bilan bogʻim hosil qiluvchi ellips shaklidagi ensa suyagining doʻngi (**condylus occipitalis**) joylashgan. Uning oʻrtasidan til osti nervi kanali (**canalis nervi hypoglossi**) oʻtadi.

Ensa suyagining do'ngi orqasida do'ng chuqurchasi (**fossa condylaris**), uning tubida esa bo'g'im do'mbog'i kanali (**canalis condylaris**) bor. Bo'g'im do'mbog'ining yonboshida bo'yinturuq kemtigi (**incisura jugularis**) bo'lib, u chakka suyagidagi shunday kemtik bilan qo'shilib bo'yinturuq teshigini (**foramen jugulare**) hosil qiladi. Lateral qismning miya yuzasida sigmasimon sinus egati (**sulcus sinus sigmoidei**) joylashgan.

45-rasm. Ensa suyagi.

Tashqi tomondan ko'rinishi:

1—crista occipitalis externa; 2—protuberantia occipitalis externa; 3—linea nuchae suprema; 4—linea nuchae superior; 5—linea nuchae inferior; 6—fossa condylaris; 7—processus jugularis; 8—condylus occipitalis; 9—pars basillaris; 10—tuberculum pharyngeum; 11—incisura jugularis; 12—canalis condylaris; 13—foramen magnum.

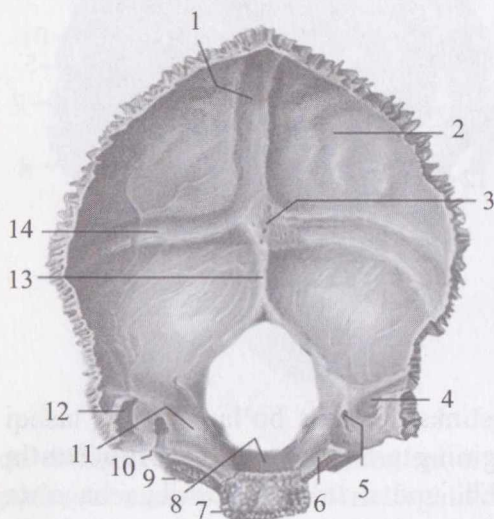


Ensa suyagi pallasi (squama occipitalis)

tashqariga qavargan keng plastinka shaklida bo'ladi. Uning tashqi yuzasining o'rtasida ensa suyagining tashqi do'ngligi (**protuberantia occipitalis externa**) bor bo'lib, undan to katta teshikgacha o'rta chiziq bo'ylab ensa suyagining tashqi qirrası (**crista occipitalis externa**) yo'nalgan.

Ensa suyagining tashqi do'ngligidan o'ng va chap tomonga pastga qarab egilgan ensaning yuqori bo'yin chizig'i (**linea nuchae superior**) yo'naladi. Unga parallel ravishda ensa suyagining tashqi qirrasining o'rta qismidan ensaning pastki bo'yin chizig'i (**linea nuchae inferior**) boshlanadi. Bundan tashqari, ensa suyagining tashqi do'ngligi ustida uncha yaxshi bilinmagan ensaning eng yuqori bo'yin chizig'i (**linea nuchae suprema**) joylashgan.

Ensa suyagi pallasining ichki botiq miya yuzasida joylashgan xochsimon tepalik (**eminientia cruciformis**) uni to'rtta chuqurchaga bo'ladi. Uning markazida ensa ichki do'ngligi (**protuberantia occipitalis interna**) joylashgan. U pastga tomon torayib ensa suyagining ichki qirrasiga (**crista occipitalis interna**) davom etadi. Undan yuqori tomonga qarab ustki o'qsimon sinus egati (**sulcus sinus sagittalis superior**) ketadi. O'ng va chap tomonga yo'nalgan ko'ndalang sinus egati (**sulcus sinus transversi**) sigmasimon sinus egatiga (**sulcus sinus sigmoidei**) o'tadi. Ensa suyagi pallasining yon chekkasi tishlari yaxshi bilinadi, u chakka va tepa suyaklari bilan birlashadi.



46-rasm. Ensa suyagi. Ichki tomondan ko'rinishi:

1—sulcus sinus sagittalis superioris; 2—squama occipitalis; 3—protuberantia occipitalis interna; 4—sulcus sinus sigmoidei; 5—canalis condylaris; 6—sulcus sinus petrosi inferioris; 7—pars basillaris; 8—clivus; 9—pars lateralis; 10—incisura jugularis; 11—tuberculum jugulare; 12—processus jugularis; 13—crista occipitalis interna; 14—sulcus sinus transversi.

Yangi tug'ilgan chaqaloq ensa suyagi katta teshikni o'rab, bir-biridan tog'ay qatlam bilan ajralgan to'rt bo'lakdan iborat. Ensa suyagining pallasi yumaloq shaklda bo'lib, tashqi yuzasida ensa suyagining tashqi do'ngligi ko'rinish turadi. Ichki yuzasi botiq va tekis, biroz bilingan xochsimon tepalik bor.

Lateral qismi noto'g'ri shaklda bo'ladi. Uning tashqi tomonida ensa suyagining do'ngi, tagida til osti nervi kanali joylashgan.

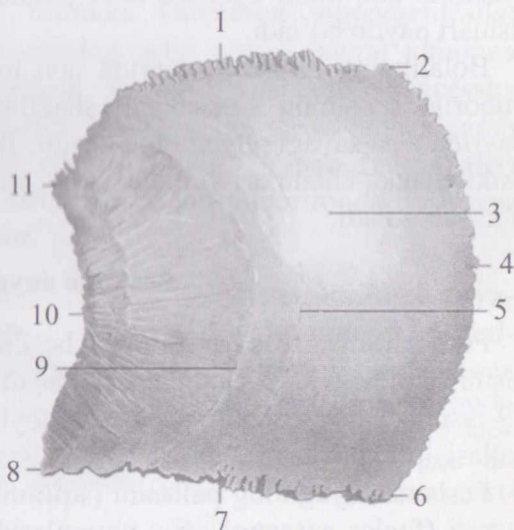
Ensa suyagining asos qismi to'rtburchak shaklida bo'ladi. Uning oldingi chekkasi ponasimon suyakdan, yon chekkalari chakka suyagining tosh qismidan tog'ay qatlamlar bilan ajragan. Ichki yuzasi biroz bukik nishab hosil qiladi. Tashqi tomonida halqum do'mboqchasi yaxshi bilinmaydi. Ensa suyagining taraqqiyoti uzoq vaqt davom etib, bolalikning birinchi davrida (4 yoshda) pallasi va lateral qismlari o'zaro qo'shilsa, asos qismi lateral qismi bilan bolalikning ikkinchi davrida (6–10 yoshlarda) qo'shiladi. Suyakning o'sishi o'smirlik davrida (20 yoshda) tugaydi.

Tepa suyagi

Tepa suyagi (**os parietale**) bir juft suyak bo'lib, kalla qopqog'ining yuqori yon qismlarini tashkil qiladi (47-rasm). U to'rt qirrali va to'rt burchakli, sirti gumbazsimon bo'rtib chiqqan plastinka shaklida bo'ladi. Tepa suyagining uchta chekkasi tishli bo'lib, oldingi peshona qirras (**margo frontalis**) peshona suyagi bilan, orqa ensa qirras (**margo occipitalis**) ensa suyagi bilan, yuqorigi o'qsimon qirras (**margo sagittalis**) shu nomdagi ikkinchi suyak bilan tishli chok hosil qiladi.

47-rasm. O'ng tepa suyagi. Tashqi tomondan ko'rinishi: 1–margo occipitalis; 2–angulus occipitalis; 3–tuber parietale; 4–margo sagittalis; 5–linea temporalis superior; 6–angulus frontalis; 7–margo frontalis; 8–angulus sphenoidalis; 9–linea temporalis inferior; 10–margo squamosus; 11–angulus mastoideus.

Uning pastki palla qirras (**margo squamosus**) ponasimon suyakning katta qanoti va chak-



ka suyagining tanga qismi bilan birikadi. To'rt qirra o'zaro birikib to'rtta: oldingi-yuqorigi peshona burchagini (**angulus frontalis**), oldingi-pastki ponasimon burchagini (**angulus sphenoidalis**), orqa-yuqorigi ensa burchagini (**angulus occipitalis**) va orqa-pastki so'rg'ichsimon burchakni (**angulus mastoideus**) hosil qiladi. Qavariq tashqi yuzasining markazida tepa suyagining do'ngligi (**tuber parietale**), undan pastroqda chakka mushaklari boshlanadigan yuqorigi va ostki chakka chiziqlari (**lineae temporales superior et inferior**) joylashgan.

Uning ichki botiq yuzasida yuqorigi o'qsimon sinus egati (**sulcus sinus sagittalis superioris**) va bosh miya pardasining o'rta arteriyasining egati (**sulcus arteriae meningeae mediae**) bor.

So'rg'ichsimon burchak sohasida sigmasimon sinus egati (**sulcus sinus sigmoidei**) joylashgan. Yuqorigi sagittal sinus egati bo'ylab turli kattalikdagi bosh miya to'r pardasining mayda donachali hosila izlari (**foveolae granulares**) ko'zga tashlanadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqning tepa suyagi to'rtburchak shaklida, chekkalari tekis va burchaklari yumaloq bo'ladi. Tashqi yuzasida tepa suyagining do'ngligi bor, ichki yuzasi silliq. Uch yoshda ichki yuzasida qon tomir egatlari, to'rt yoshlarda esa chekkalarida chok tishlari paydo bo'ladi.

Bolalikning birinchi davrida qon tomir egatlari chuqurlashib, yuqorigi o'qsimon sinus egati shakllanadi, bolalikning ikkinchi davrida tepa suyagi relyefi tugallanadi. Tashqi yuzasida yuqorigi va ostki chakka chiziqlari vujudga kelib, suyak tuzilishi kattalarnikiga o'xshab qoladi.

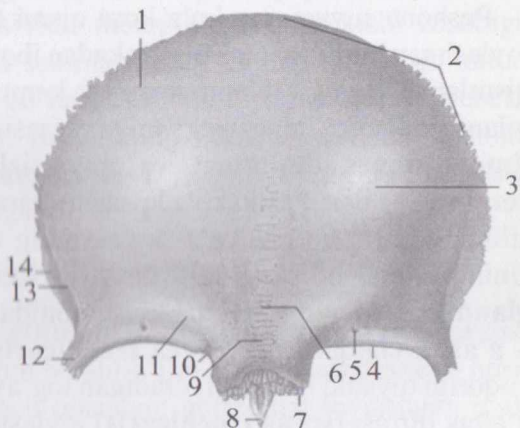
Peshona suyagi

Peshona suyagi (**os frontale**) toq bo'lib, kalla gumbazining oldingi qismi va oldingi kalla chuqurchasini hosil qilishda ishtirok etadi (48-; 49-rasmlar). Unda uch qism: vertikal joylashgan peshona suyagining pallasi, juft ko'z kosa qismi va burun qismi tafovut qilinadi.

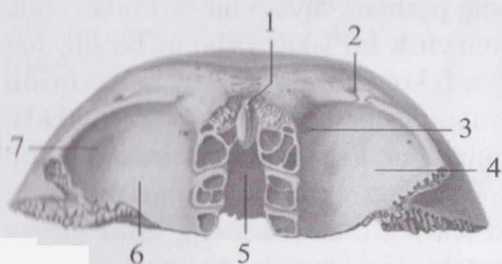
Peshona suyagining pallasini (**squama frontalis**) qavariq tashqi yuzasi (**facies externa**) yon tomonlarida chakka yuzasiga (**facies**

temporalis) o'tib ketadi. Peshona suyagi pallasining tashqi yuzasida bir juft peshona do'ngligi (**tuber frontale**) bor, ularning o'rtasida qanshar (**glabella**) joylashgan. Suyakning pallasini ko'z kosa qismidan ko'z kosasining ustki qirrasi (**margo supraorbitalis**) ajralib turadi. Bu qirraning burun qismiga yaqin joyida ko'z kosasi usti kemtigi (**incisura supraorbitalis**) bor.

48-rasm. Peshona suyagi. Tashqi tomondan ko'rinishi: 1-squama frontalis; 2-margo parietalis; 3-tuber frontale; 4-margo supraorbitalis; 5-foramen supraorbitale; 6-glabella; 7-pars nasalis; 8-spina nasalis; 9-sutura frontalis; 10-incisura supraorbitalis; 11-arcus superciliaris; 12-processus zygomaticus; 13-linea temporalis; 14-facies temporalis.



Ko'pincha bu kemtik teshikka (**foramen supraorbitalis**) aylanishi mumkin. Ko'z kosasining ustki qirrasi lateral tomonga yonoq suyagi bilan birikadigan yonoq o'simtasini (**processus zygomaticus**) hosil qilib tugaydi. Undan yuqoriga va orqaga qarab chakka mushagi birikadigan chakka chizig'i (**linea temporalis**) yo'naladi. Ko'z kosasining ustki qirrasidan yuqoriroqda qosh usti yoyi (**arcus superciliaris**) bor.



49-rasm. Peshona suyagi. Ost tomondan ko'rinishi. 1-spina nasalis; 2-incisura supraorbitalis; 3-fovea trochlearis; 4-facies orbitalis; 5-incisura ethmoidalis; 6-pars orbitalis; 7-fossa glandulae lacrimalis.

Peshona suyagining pallasini ichki yuzasi (**facies interna**) gorizontall joylashgan ko'z kosa qismiga o'tadi. Pallaning ichki yuzasining oldingi tomonida peshona qirrasini (**crista frontalis**) bor.

U orqa tomonga qarab o'rta chiziq bo'ylab yo'nalgan yuqori o'qsimon sinus egatigacha (**sulcus sinus sagittalis superioris**) davom etadi. Peshona qirrasining asosida bosh miya qattiq pardasi birikadigan ko'r teshik (**foramen caecum**) bor.

Peshona suyagining ko'z kosa qismi (**pars orbitalis**) gorizontall joylashgan bir juft yupqa plastinkadan iborat. O'ng va chap ko'z kosa qismlari o'zaro g'alvirsimon suyak kemtigi (**incisura ethmoidalis**) bilan ajralgan. Uning ustki miya yuzasida barmoqsimon botmalar (**impressiones digitatae**) va miya izlarining bo'rtmalari (**jiga cerebralia**) bor. Pastki ko'z kosasiga qaragan yuza (**facies orbitalis**) silliq va botiq bo'lib, ko'z ko'sasining ustki devorini hosil qiladi. Uning lateral burchagida ko'z yoshi bezining chuqurchasi (**fossa glandulae lacrimalis**), ichki tomonida bilinar-bilinmas botiqlik – g'altak chuqurchasi (**fovea trochlearis**) hamda ko'z olmasining yuqorigi qiyshiq mushagi o'tadigan tog'ay g'altak birikadigan o'tkir g'altak qirrasini (**spina trochlearis**) joylashgan.

Peshona suyagining burun qismi (**pars nasalis**) taqasimon shaklda bo'ladi. U ko'z kosa qismlarining o'rtasida joylashib g'alvirsimon suyak kemtigini old va yon tomondan chegaralaydi. Uning oldingi tishli qismi burun suyaklari va ustki jag' suyagining peshona o'sig'i bilan birikadi. Bu qismning o'rtasida burunning o'tkir qirrasini (**spina nasalis**) bo'lib, burun to'sig'ini hosil qilishda qatnashadi. Uning o'ng va chap tomonlarida peshona bo'shlig'i (**sinus frontalis**) va peshona suyagi bo'shlig'ining teshigi (**apertura sinus frontalis**) bor.

Yangi tug'ilgan chaqaloqning peshona suyagi bir-biri bilan chok vositasida qo'shilgan ikki simmetrik bo'lakdan iborat bo'lib, har birida peshona suyagining pallasi, ko'z kosa qismi va burun qismi tafovut qilinadi. Peshona suyagining pallasi uchburchak shaklda, tashqi tomonida peshona do'ngligi bor. Pallaning ichki yuzasi silliq. Ko'z kosa qismi uchburchak shakldagi yupqa plastinkadan iborat, uning miyaga qaragan yuzasi tekis. Ko'z kosasining ustki qirrasini o'tkir. Burun qismi chekkasi notekis kichkina o'siqcha shakliga ega.

Bu bo‘laklarning o‘zaro birikishi bola hayotining 6-oyidan boshlanib, 7 – 8 yoshlarda tugaydi. Agar ular birikmay qolsa, o‘rtasi-dagi metopik chok (**sutura metopica**) umr bo‘yi qolishi mumkin.

Erta bolalik davrida suyakning ko‘z kosa qismini miyaga qaragan yuzasi qavariq bo‘ladi va unda barmoqsimon botmalar yaxshi ko‘rinadi. Bu davrda peshona bo‘shlig‘i hosil bo‘la boshlaydi. Peshona suyagi pallasining ichki yuzasi o‘zgarib, peshona qirrasi paydo bo‘ladi.

Bolalikning birinchi davrida metopik chok birikishi hisobiga peshona suyagining o‘sishi sekinlashadi. Peshona bo‘shlig‘i kattalashib qosh usti yoyi paydo bo‘ladi. Peshona suyagi pallasining chekalarida tishlari ko‘payadi. Bolalikning ikkinchi davrida peshona bo‘shlig‘ining hajmi kattalarnikining 1/2 qismiga teng bo‘lib, uning taraqqiyoti 25 yoshlarda tugaydi.

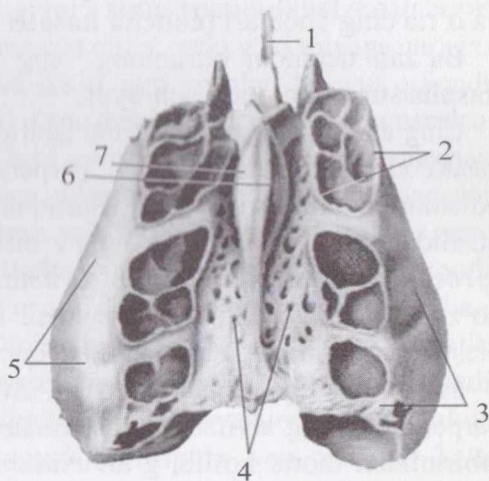
G‘alvirsimon suyak

G‘alvirsimon suyak (**os ethmoidale**) kalla asosining oldingi qismida joylashgan bo‘lib, burun bo‘shlig‘i va ko‘z kosasi devorini hosil qilishda ishtirok etadi. U uch qismdan: gorizontal joylashgan g‘alvirsimon, o‘rtada pastga yo‘nalgan perpendikular plastinka va uning ikki tomonidagi g‘alvirsimon suyak labirintlardan iborat (50-rasm).

50-rasm. G‘alvirsimon suyak. Ust tomondan ko‘rinishi:

1-lamina perpendicularis; 2-cellulae ethmoidales; 3-labirintus ethmoidalis; 4-lamina cribrosa; 5-lamina orbitalis; 6-crista gali; 7-ala cristae gali

G‘alvirsimon plastinka (**lamina cribrosa**) g‘alvirsimon suyakning yuqori qismini hosil qiladi. U peshona suyagini



g'alvirsimon suyak kemtigida joylashib, oldingi kalla chuqurchasi tubini hosil qiladi.

Unda hidlov nervi ipchalari o'tadigan g'alvirsimon teshikchalar (**foramina cribrosa**) bor.

G'alvirsimon plastinkaning ustida o'rta chiziqda xo'roz toji (**crista galli**) joylashgan bo'ladi. U old tomonga bir juft xo'roz tojining qanoti (**ala cristae galli**) bo'lib davom etadi va peshona suyagi bilan birikib, ko'r teshikni (**foramen coecum**) hosil qiladi.

Perpendikular plastinka (**lamina perpendicularis**) noto'g'ri beshburchak shaklida. U pastga qarab yo'nalib, burun to'sig'ining yuqori qismini hosil qiladi.

G'alvirsimon suyak labirinti (**labyrinthus ethmoidalis**) bir juft bo'lib, havo saqlovchi g'alvirsimon katakchalardan (**cellulae ethmoidales**) iborat. Ular oldingi (**cellulae ethmoidales anteriores**), o'rta (**cellulae ethmoidales mediae**) va orqa katakchalarga (**cellulae ethmoidales posterioris**) bo'linadi.

G'alvirsimon suyak labirinti perpendikular plastinkaning o'ng va chap tomonlarida g'alvirsimon plastinkaning chekkalariga birikkan holda joylashadi. Uning burun bo'shlig'iga qaragan medial yuzasini perpendikular plastinkadan tor vertikal yoriq ajratib turadi. G'alvirsimon suyak labirintining medial yuzasida burunning yuqori va o'rta chig'anoqlari (**concha nasalis superior et media**) bor.

Ba'zan uchinchi burunning eng yuqori chig'anog'i (**concha nasalis suprema**) ham uchraydi.

Chig'anoqlarning yuqori qismi labirintning katakchalariga birikkan, pastki chekkasi labirint bilan perpendikular plastinka o'rtasidagi bo'shliqda erkin osilib turadi. Burunning o'rta chig'anog'ining orqa qismida pastki burun chig'anog'i birikuvchi ilgaksimon o'siqcha (**processus uncinatus**) bor. G'alvirsimon labirint lateral tomondan ko'z kosasining ichki devorini hosil qiladigan yupqa ko'z kosasi plastinkasi (**lamina orbitalis**) bilan qoplangan.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda g'alvirsimon suyak 4 qismdan: perpendikular, g'alvirsimon plastinka va juft g'alvirsimon suyak labirintidan iborat bo'lib, g'alvirsimon suyak labirintining bir qismigina suyaklangan bo'ladi. Bola hayotining birinchi yilida g'alvir-

simon suyak bir tekis o'sadi. Uning g'alvirsimon plastinkasi o'zining suyaklanish nuqtasi hisobiga suyaklanib labirintlar bilan qo'shiladi. Bola uch yoshga yetganida burun bo'shlig'ining shilliq pardasi labirint katakchalariga kiradi va uni qoplab turgan tog'ay so'rila boshlaydi. Bolalikning I davrida medial suyaklanish nuqtasidan perpendikular plastinka suyaklanib, dimog' suyagigacha boradi. Davr oxirida labirint katakchalari ichidagi tog'ay so'rilib bo'ladi va katakchalar kengayadi. Balog'at yoshida esa suyak taraqqiyoti tugallanib kattalarnikiga o'xshab qoladi.

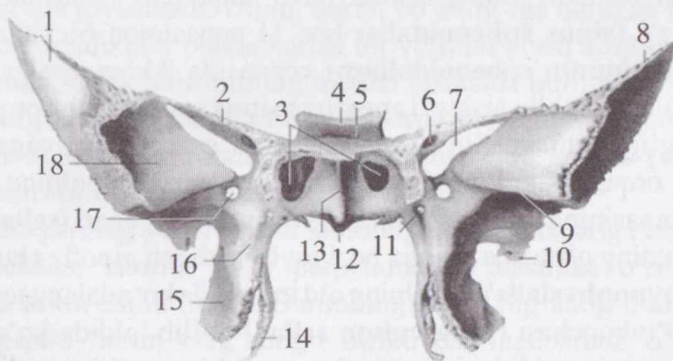
Ponasimon suyak

Ponasimon suyak (**os sphenoidale**) juda murakkab tuzilgan bo'lib (51-; 52-rasmlar), kalla suyagining asosi o'rtasida deyarli barcha kalla suyaklari bilan birlashgan holda joylashgan. U kalla asosi va yuz qismi chuqurchalarini hosil qilishda ishtirok etadi. Ponasimon suyakning tanasi, katta va kichik qanotlari va qanotsimon o'simtasi tafovut qilinadi. Ponasimon suyakning tanasi (**corpus**) noto'g'ri kub shaklida bo'ladi. Uning ichida havo saqlovchi ponasimon suyak bo'shlig'i (**sinus sphenoidalis**) bor. U ponasimon bo'shliq to'sig'i (**septum sinuum sphenoidalium**) vositasida ikkiga ajralgan bo'lib, ponasimon bo'shliq teshigi (**apertura sinus sphenoidalis**) orqali burun bo'shlig'iga ochiladi. Suyak tanasida oltita: ustki yoki miyaga qaragan yuzasi, orqa, oldingi, pastki va ikkita yon yuzalari tafovut qilinadi. Suyak tanasining ustki yuzasini o'rta qismida turk egari (**sella turcica**) bo'lib, uning o'rtasida gipofiz bezi joylashadigan gipofiz chuqurchasi (**fossa hypophysialis**) bor. Uning old tomonida ko'ndalang joylashgan egar do'mboqchasi (**tuberculum sellae**) bo'lib, oldida ko'ruv nervi kesishmasining oldidagi egat (**sulcus prechiasmatis**) yotadi. Gipofiz chuqurchasini orqa tomondan egarning suyanchig'i (**dorsum sellae**) chegaralaydi. Egari suyanchig'ining tashqi chekkasi oldinga yo'nalib, orqa egilgan o'simtani (**processus clinoideus posterior**) hosil qiladi. Suyak tanasining ikki yonboshida uyqu arteriyasining egati (**sulcus caroticus**) bor. Ponasimon suyak tanasining yon yuzalari katta qanotga o'tib ketadi. Ponasimon suyak tanasining oldingi yuzasi bilan

pastki yuzasi o'rtasida aniq chegara yo'q. Oldingi yuzada joylashgan ponasimon suyak qirrasi (**crista sphenoidalis**), uning pastki yuzasiga ponasimon suyak tumshug'i (**rostrum sphenoidale**) bo'lib davom etadi. Qirraning oldingi chekkasi g'alvirsimon suyakning perpendikular plastinkasiga birikib ketadi.

Qirraning yon tomonlarida noto'g'ri shakldagi ponasimon suyak chig'anog'i (**concha sphenoidalis**) bo'lib, ikki tomonida joylashgan ponasimon bo'shliq teshiklarini chegaralab turadi. Ponasimon suyak tanasining orqa yuzasi kattalarda ensa suyagining asosiy qismi bilan birikib ketadi.

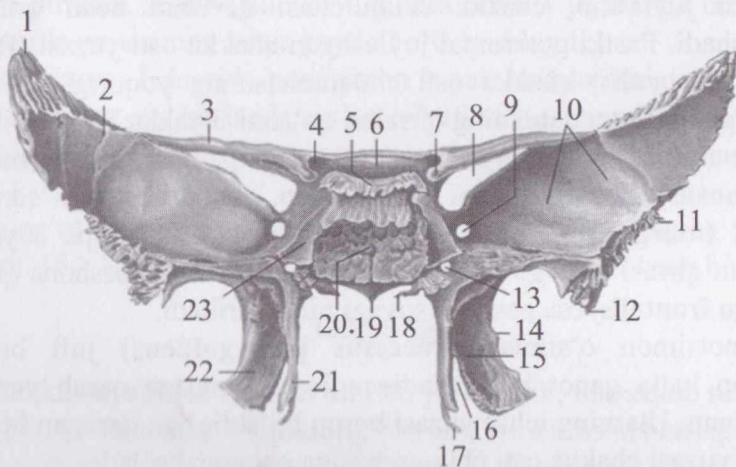
Ponasimon suyakning kichik qanoti (**ala minor**) suyak tanasining yon tomonlaridan ikkita ildiz hosil qilib chiqqan juft plastinka shaklida bo'lib, ildizlar o'rtasida ko'ruv nervi o'tadigan ko'ruv nervi kanali (**canalis opticus**) yotadi. Uning oldingi chekkasi tishlar vositasida peshona suyagining ko'z kosa qismi va g'alvirsimon suyakning g'alvirsimon plastinkasi bilan birikadi; orqa chekkasi erkin bo'lib, medial tomonda miya qattiq pardasi birikadigan oldinga egilgan o'siqcha (**processus clinoideus anterior**) bo'lib tugaydi.



51-rasm. Ponasimon suyak. Old tomondan ko'rinishi: 1-facies orbitalis; 2-ala minor; 3-apertura sinus sphenoidalis; 4-dorsum sellae; 5-fossa hypophialis; 6-canal is opticus; 7-fissura orbitalis superior; 8-ala major; 9-crista infratemporalis; 10-spina ossis sphenoidalis; 11-canal is pterygoideus; 12-rostrum sphenoidalis 13-crista sphenoidalis; 14-lamina medialis processus pterygoidei. 15-lamina lateralis processus pterygoidei; 16-processus pterygoideus; 17-foramen rotundum; 18-facies temporalis.

Kichik qanotning yuqorigi yuzasi kalla bo'shlig'iga qaragan bo'lsa, pastki yuzasi ko'z kosasining yuqorigi devorini hosil qiladi. Katta va kichik qanotlar o'rtasida ko'z kosasining ustki yorig'i (**fissura orbitalis superior**) bor, undan ko'z kosasiga III, IV, VI juft bosh miya nervlari va ko'z nervi o'tadi.

Ponasimon suyakning katta qanoti (**ala major**) juft bo'lib, tananing yon yuzasidan boshlanadi. Uning to'rtta yuzasi tafovut qilinadi. Miyaga qaragan yuzasida (**facies cerebralis**) barmoqsimon botmalar (**impressiones digitatae**), miya izlarining bo'rtmalari (**juga cerebralia**) va kalla ichidagi arteriya egatlari (**sulci arteriosi**) bor. Katta qanotning tanaga yaqin joyida uchta teshik bor.



52-rasm. Ponasimon suyak. Orqa tomondan ko'rinishi: 1—margo parietalis; 2—ala major; 3—ala minor; 4—canalis opticus; 5—dorsum sellae; 6—sulcus prechiasmatis; 7—processus clinoideus anterior; 8—fissura orbitalis superior; 9—foramen rotundum; 10—facies cerebralis; 11—margo squamosus; 12—spina ossis sphenoidalis; 13—canalis pterygoideus; 14—processus pterygoideus; 15—fossa pterygoidea; 16—incisura pterygoidea; 17—hamulus pterygoideus; 18—processus vaginalis; 19—rostrum sphenoidale; 20—corpus sphenoidale; 21—lamina medialis processus pterygoidei; 22—lamina lateralis processus pterygoidei; 23—sulcus caroticus.

Boshqalardan yuqoriroq va oldinda uch shoxli nervning II shoxi o'tadigan yumaloq teshik (**foramen rotundum**), qanotning o'rtasida

uch shoxli nervning III shoxi o'tadigan oval teshik (**foramen ovale**) joylashgan.

Nisbatan kichkina o'tkir qirrali teshik (**foramen spinosum**) katta qanotning orqa burchagida joylashgan bo'lib, undan bosh miya qattiq pardasining o'rta arteriyasi o'tadi. Ko'z kosasiga qaragan yuza (**facies orbitalis**) ko'z kosasining lateral devorini hosil qiladi. U to'rtburchakli silliq plastinka shaklida bo'ladi.

Yuqori jag' yuzasi (**facies maxillaris**) uchwurchak shaklida va qanot-tanglay chuqurchasiga qaragandir.

Chakka yuzasi (**facies temporalis**) keng, uni chakka osti qirrasi (**crista infratemporalis**) ikki qismga ajratadi. Yuqorigi katta qismi vertikal joylashib, chakka chuqurchasi devorini hosil qilishda qatnashadi. Pastki gorizontal joylashgan chakka osti yuzasi (**facies infratemporalis**) chakka osti chuqurchasining yuqorigi devorini hosil qiladi. Katta qanotning qirralari qo'shni suyaklar bilan birikadi. Uning chakka suyagining tanga qismiga qaragan qirrasi (**margo squamosus**) chakka suyagi pallasi bilan, yonoq suyagiga qaragan qirrasi (**margo zygomaticus**) yonoq suyagi bilan, tepa suyakka qaragan qirrasi (**margo parietalis**) tepa suyagi bilan, peshona qirrasi (**margo frontalis**) esa peshona suyagi bilan birikadi.

Qanotsimon o'simta (**processus pterygoideus**) juft bo'lib, tanadan katta qanot boshlanadigan joydan pastga qarab vertikal yo'nalgan. Ularning ichki yuzasi burun bo'shlig'iga qaragan bo'lsa, tashqi yuzasi chakka osti chuqurchasiga qaragan bo'ladi.

Qanotsimon o'simtaning asosida oldindan orqaga yo'nalgan qanotsimon o'siq kanali (**canalis pterygoideus**), uning oldingi chekkasda yuqoridan pastga tomon qanotsimon-tanglay egati (**sulcus pterygopalatinus**) o'tadi. Qanotsimon o'simta ikki: medial plastinka (**lamina medialis**) va lateral plastinkadan (**lamina lateralis**) iborat. Old tomonda plastinkalar birikkan. O'simta plastinkalari orqa tomonda bir-biridan uzoqlashadi va ularning o'rtasida qanotsimon chuqurcha (**fossa pterygoidea**) hosil bo'ladi. Pastga tomon ikkala plastinka o'zaro qanotsimon kemtik (**incisura pterygoidea**) bilan ajralgan. Qanotsimon o'simtaning medial plastinkasi nisbatan

ingichka va uzunroq bo'lib, uchida qanotsimon o'siq ilmoqchasi (**hamulus pterygoideus**) bor.

Yangi tug'ilgan chaqaloq ponasimon suyagining tanasi ikki (oldingi va orqa) qismlardan iborat bo'lib, o'zaro yupqa tog'ay qatlam bilan ajralgan.

Kichik qanotlar tananing oldingi qismi bilan birikkan bo'lsa, katta qanotlar undan tog'ay qatlam bilan ajralgan. Katta qanotlar yuzalari katta odamnikiga o'xshasada, ular yaxshi rivojlanmagan va nisbatan kichik. Qanotsimon o'simta qisqa oldinga va yon tomonga qiyshaygan bo'ladi.

Bola hayotining birinchi yilida tananing oldingi va orqa qismlari o'zaro birikadi. Katta qanotlar esa tana bilan 3 yoshlarda birikadi. Bu davrda ponasimon sinus paydo bo'la boshlaydi.

Bolalikning I davrida ponasimon suyak kattalarnikiga o'xshash xususiyatlarga ega bo'lsada, uning relyefi to'liq takomillashmagan.

Bolalikning II davrida suyak relyefi kuchayadi va ponasimon sinus kattalashadi.

Balog'at davrida suyak relyefida shaxsiy va jinsiy belgilar paydo bo'ladi. 15 – 18 yoshlarda ponasimon va ensa suyaklari o'zaro birikadi.

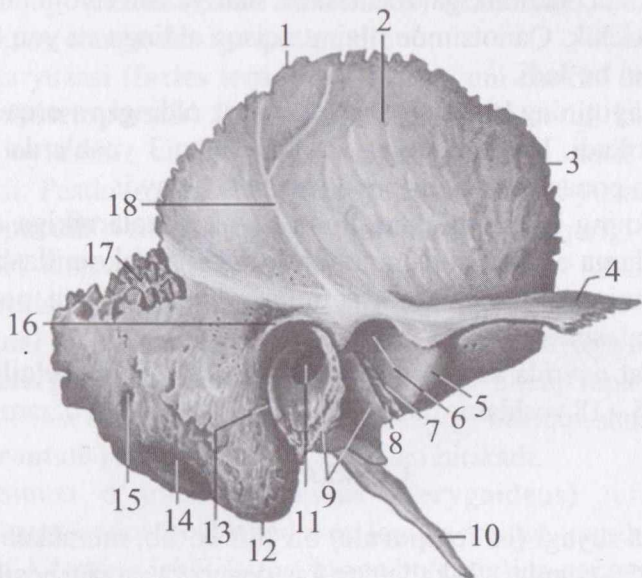
Chakka suyagi

Chakka suyagi (**os temporale**) bir juft bo'lib, murakkab tuzilgan (53-; 54-; 55-rasmlar). U kallaning yon devori va asosini hosil qilishda ishtirok etadi, ichida eshituv va muvozanat a'zosi joylashgan.

Chakka suyagi ensa qirrasi (**margo occipitalis**), tepa suyakka qaragan qirra (**margo parietalis**) va ponasimon suyakka qaragan qirra (**margo sphenoidalis**) lar vositasida qo'shni suyaklar bilan birlashadi. U old tomondan ponasimon, yuqoridan tepa va orqadan ensa suyaklari o'rtasida joylashib, pastki jag' suyagi bilan bo'g'im hosil qiladi. Chakka suyagi tanga (palla), nog'ora, piramida (toshsimon) qismlar va so'rg'ichsimon o'simtadan iborat. Bular o'zaro birikib tashqi eshituv yo'lagini (**meatus acusticus externus**) hosil qiladi.

Chakka suyagining tanga (palla) qismi (**pars squamosa**) tashqariga qavargan plastinka bo'lib, yuqori chekkasi tepa suyagi va ponasimon

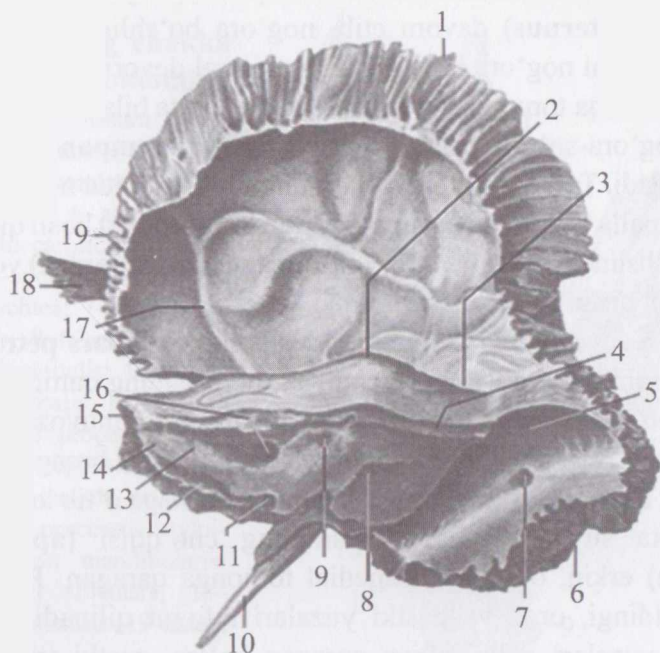
simon suyakning katta qanoti bilan tangasimon chok hosil qilib birikadi. Uning tashqi chakka yuzasi (**facies temporalis**) silliq bo'lib, chakka chuqurchasining hosil bo'lishida ishtirok etadi. Bu yuzada vertikal yo'nalgan o'rta chakka arteriyasining egati (**sulcus arteriae temporalis mediae**) bor. Pallasining tashqi yuzasi va tashqi eshituv teshigidan yuqori va oldirog'idan yonoq o'simtasi (**processus zygomaticus**) chiqadi.



53-rasm. O'ng chakka suyagi. Tashqi tomondan ko'rinishi:

1—margo parietalis; 2—pars squamosa; 3—margo sphenoidalis; 4—processus zygomaticus; 5—tuberculum articulare; 6—fossa mandibularis; 7—fissura petrosquamosa; 8—fissura petrotympanica; 9—pars tympanica; 10—processus styloideus; 11—meatus acusticus externus; 12—processus mastoideus; 13—fissura tympanomastoidea; 14—incisura mastoidea; 15—foramen mastoideum; 16—spina suprameatum; 17—incisura parietalis; 18—sul. a. temporalis media.

U oldinga tomon yo'nalib, yonoq suyagining chakka o'sig'i bilan birikadi va yonoq ravog'ini (**arcus zygomaticus**) hosil qiladi. Bu o'simta asosida pastki jag' suyagi do'ngli o'siqchasi bilan birlashadigan pastki jag' chuqurchasi (**fossa mandibularis**) joylashgan.



54-rasm. O'ng chakka suyagi. Ichki tomondan ko'rinishi:

1–margo parietalis; 2–eminentia arcuata; 3–tegmen tympani; 4–sulcus sinus petrosi superior; 5–sulcus sinus sigmoidei; 6–margo occipitalis; 7–foramen mastoideum; 8–apertura externa aqueductus vestibuli; 9–fossa subarcuata; 10–processus styloideus; 11–apertura externa canaliculi cochleae; 12–sulcus sinus petrosi inferior; 13–facies posterior partes petrosae; 14–pars petrosa; 15–apex partes petrosae; 16–porus acusticus internus; 17–sulcus arteriosus; 18–processus zygomaticus; 19–margo sphenoidalis.

Uni old tomondan bo'g'im do'mboqchasi (**tuberculum articulare**) chegaralab turadi. Tanganing miya yuzasida (**facies cerebrealis**) barmoqsimon botmalar (**impressiones digitatae**) va miya qattiq pardasi o'rta arteriyasi egati (**sulcus a. meningeae media**) joylashgan. Chakka suyagining nog'ora qismi (**pars tympanica**) uncha katta bo'lmagan, tarnovsimon egilgan plastinka bo'lib, tashqi eshituv teshigini (**porus acusticus externus**) old, orqa va past

tomondan o'rab turadi. Bu teshik tashqi eshituv yo'lagiga (**meatus acusticus externus**) davom etib, nog'ora bo'shlig'igacha boradi. Nog'ora qismi nog'ora bo'shlig'ining lateral devorini hosil qilishda qatnashib, orqa tomonda so'rg'ichsimon o'simta bilan qo'shiladi. Bu joyda nog'ora-so'rg'ichsimon yorig'i (**fissura tympanomastoidea**) hosil bo'ladi. Tashqi eshituv yo'lagining old tomonida nog'ora qismi nog'ora-palla yorig'ini (**fissura tympanosquomosa**) hosil qilib palla bilan, toshsimon-nog'ora yorig'i (**fissura petrotympanica**) vositasida toshsimon qismi bilan birikadi.

Chakka suyagining (piramida) toshsimon qismi (**pars petrosa**) uch qirrali piramida shaklida bo'lib, suyak moddasining qattiqligi uchun *toshsimon qismi* deb ataladi. Uning ichida eshituv-muvozanat a'zosi joylashgan. Bu qism kallada gorizontal yotadi, asosi orqaga va lateral tomonga qaragan bo'lib, so'rg'ichsimon o'simtaga o'tib ketadi.

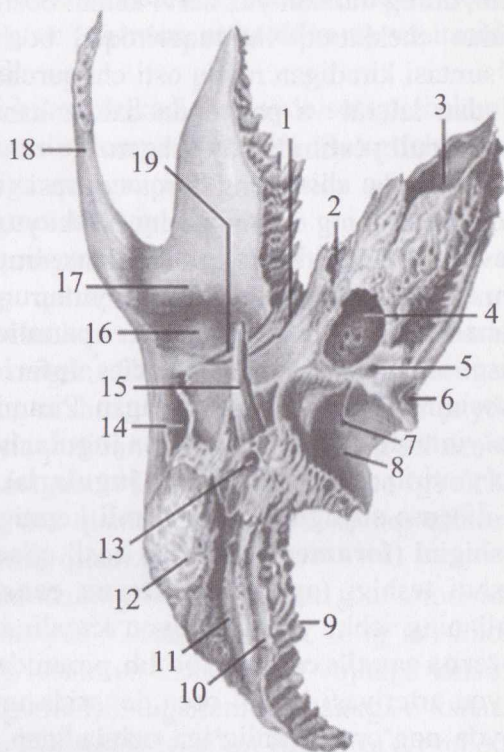
Chakka suyagi piramida qismining cho'qqisi (**apex partis petrosae**) erkin, oldinga va medial tomonga qaragan. Piramidada uchta: oldingi, orqa va pastki yuzalari tafovut qilinadi. Oldingi va orqa yuzalari kalla ichiga qaragan bo'lsa, pastki yuzasi kalla asosining tashqi tomonidan yaxshi ko'rinadi. Uchta yuzaga mos yuqorigi, oldingi va orqa qirralar tafovut qilinadi.

Piramida qismining oldingi yuzasi (**facies anterior partis petrosae**) oldinga va yuqoriga qaragan. Lateral tomonga u chakka suyagi tanga qismining miya yuzasiga o'tib, undan toshsimon-palla yorig'i (**fissura petrosquomosa**) bilan ajralib turadi. Shu yorig'ning yonida piramida qismining oldingi qirrasida mushak-nay kanali (**canalis musculotubarius**) teshigi bor. Piramida qismining oldingi yuzasining o'rta qismida ravoqsimon tepacha (**eminentia arcuata**) ko'rinadi.

U bilan toshsimon-palla yorig'i o'rtasida nog'ora bo'shlig'ining tomi (**tegmen tympani**) joylashgan. Piramida qismining uchiga yaqin uch shoxli nerv tugunining botig'i (**impressio trigeminalis**), undan chekkaroqda ikkita kichkina teshik bor.

**55-rasm. O'ng chakka
suyagi. Ostki tomondan**

ko'rinishi: 1-fissura petro-
tympanica; 2-canalıs musculo-
tubarius; 3-apertura interna
canalis carotici; 4- apertura ex-
terna canalis carotici; 5-fossula
petrosa; 6-apertura externa can-
aliculi cochleae; 7-canalculus
mastoideus; 8-fossa jugularis;
9-margo occipitalis; 10-sulcus
arteriae occipitalis; 11-incisura
mastoidea; 12-processus mas-
toideus; 13-foramen stylomas-
toideum; 14-meatus acusticus
externus; 15-processus styloi-
deus; 16-fossa mandibularis;
17-tuberculum articulare; 18-
processus zygomaticus; 19-fissura
petrosquamosa.



Katta toshsimon nerv
kanalining tirqishidan

(**hiatus canalis nervi petrosi majoris**), katta toshsimon nervning egati (**sulcus nervi petrosi majoris**) boshlanadi. Bu teshikdan biroz oldinda va chekkada kichik toshsimon nerv kanalining tirqishi (**hiatus canalis nervi petrosi minoris**) bor, undan kichik toshsimon nervning egati (**sulcus nervi petrosi minoris**) boshlanadi.

Piramida qismining yuqori qirrasi (**margo superior partis petrosae**) piramida qismining oldingi yuzasini orqa yuzasidan ajratadi, undan yuqori toshsimon sinus egati (**sulcus sinus petrosi superioris**) o'tadi.

Piramida qismining orqa yuzasi (**facies posterior partis petrosae**) orqaga va medial tomonga qaragan. Uning o'rta qismida ichki eshituv teshigi (**porus acusticus internus**) joylashgan.

U ichki eshituv yo'lagiga (**meatus acusticus internus**) davom

etib, uning tubidan yuz nervi kanali boshlanadi. Ichki eshituv yo'lagidan chekkaroq va yuqoriroqda bosh miya qattiq pardasining o'simtasi kiradigan ravoq osti chuqurchasi (**fossa subarcuata**) bor. Undan lateral va pastroqda dahliz kanalchasi teshigi (**apertura canaliculi vestibuli**) joylashgan.

Piramida qismining orqa qirrasini (**margo posterior partis petrosae**) uning orqa yuzasini pastki yuzasidan ajratib turadi. Unda pastki toshsimon sinus egati (**sulcus sinus petrosi inferioris**) o'tadi. Bu egatning lateral uchida bo'yinturuq teshigi yonida chig'anoq kanalchasining teshigi (**apertura canaliculi cochleae**) bor. Piramida qismining pastki yuzasi (**facies inferior partis petrosae**) kalla asosining tashqi yuzasiga qaragan. Piramidaning asosiga yaqin joyda bo'yinturuq chuqurchasi (**fossa jugularis**) bo'lib, uni orqa tomondan bo'yintiriq o'ymasi (**incisura jugularis**) chegaralab turadi.

U ensa suyagining shu nomli kemtigi bilan birikib bo'yinturuq teshigini (**foramen jugulare**) hosil qiladi. Oldida uyqu kanalning tashqi teshigi (**apertura externa canalis carotici**) bo'lib, kanal kallaning ichki yuzasiga uyqu kanalining ichki teshigi (**apertura interna canalis carotici**) bo'lib, piramida qismining uchiga ochiladi. Uyqu arteriyasi kanali orqa devorida uning tashqi teshigiga yaqin joyda nog'ora bo'shlig'iga ochiladigan uyqu-nog'ora kanalchalari (**canaliculi caroticotympanici**) boshlanadi.

Uyqu kanali teshigi bilan bo'yinturuq teshigi o'rtasida toshsimon chuqurcha (**fossula petrosa**), uning tubida nog'ora kanalchasining pastki teshigi (**apertura inferior canaliculi tympani**) bor. Bo'yinturuq teshigining tashqi tomonida ingichka, uzun bigizsimon o'siqcha (**processus styloideus**) chiqib turadi. Uning orqasida bigizsimon va so'rg'ichsimon o'simtalar o'rtasida bigiz-so'rg'ichsimon teshik (**foramen stylomastoideum**) yotadi.

So'rg'ichsimon o'simta (**processus mastoideus**) tashqi eshituv yo'lagining orqasida joylashib tashqi yuzasi qavariq va g'adir-budur, pastki uchi yumaloq. O'simtani ichki tomondan so'rg'ichsimon o'simta kemtigi (**incisura mastoidea**) chegaralab turadi. Kemtikdan ichkarida ensa arteriyasining egati (**sulcus arteriae occipitalis**) joylashgan.

O'simta ichida so'rg'ichsimon katakchalar (**cellulae mastoideae**) bo'lib, ular so'rg'ichsimon g'or (**antrum mastoideum**) vositasida o'rta quloqqa qo'shilib turadi.

O'simtaning ensa suyagi bilan birikadigan joyda so'rg'ichsimon o'simta teshigi (**foramen mastoideum**) ko'rinadi. So'rg'ichsimon o'simtaning kalla bo'shlig'iga qaragan ichki yuzasida sigmasimon sinus egati (**sulcus sinus sigmoidei**) joylashgan.

Yangi tug'ilgan chaqaloqning chakka suyagi uch qismdan iborat bo'lib, ular o'rtasida tog'ay qatlami bor. Suyakning tanga qismi yupqa va nozik bo'lib, faqat tashqi va ichki zich qatlamdan iborat. G'ovak modda takomillashmagan. Uning tashqarisida joylashgan bigizsimon o'siqcha bola tug'ilishdan avval va ikki yoshda paydo bo'ladigan 2 ta suyaklanish nuqtasidan suyaklanadi. So'rg'ichsimon o'simta yaxshi takomillashmagan. Bola uch yoshga to'lgunicha suyak bir tekis o'sadi. Nog'ora qismi tezroq o'sib, tashqi eshituv yo'lagining suyak qismini hosil qiladi.

Bolalikning I davrida piramidaning so'rg'ichsimon g'or tomonida g'ovaklar paydo bo'la boshlaydi. Chakka suyagi so'rg'ichsimon o'simtasi o'sib, ichida so'rg'ichsimon katakchalar vujudga keladi. Bu davrda nog'ora qismining tuzilishi tugallanib kattalarga o'xshash ko'rinishga ega bo'ladi. Tanga qismida bo'g'im yuzasi va do'mboq-chasi hosil bo'ladi.

Bolalikning II davrida suyak relyefi kuchayib suyak qismlarining birlashishi tugaydi. Balog'at davrida uning shaxsiy va jinsiy xususiyatlari paydo bo'ladi.

Chakka suyagi ichidagi kanallar

Uyqu kanali (**canalis caroticus**) orqali ichki uyqu arteriyasi o'tadi. U piramidaning pastki yuzasidagi uyqu kanalning tashqi teshigidan (55-rasm) boshlanib, yuqoriga va oldinga yo'naladi va uyqu kanalining ichki teshigi orqali kalla ichiga kiradi.

Mushak-nay kanali (**canalis musculotubarius**) piramidaning oldingi chekkasi bilan palla qismi o'rtasidagi burchakdan boshlanib, orqaga va yon tomonga yo'naladi, uni bo'ylamasiga gorizontal

joylashgan to'siq ikki yarim kanalga ajratadi. Ustki nog'ora pardani taranglovchi mushak yarim kanalchasida (**semicanalis muscoli tensoris tympani**) shu nomli mushak yotadi. Pastki eshituv nayining yarim kanalchasi (**semicanalis tubae auditivae**) eshituv nayining suyak qismini hosil qiladi. Ikkala yarim kanal ham nog'ora bo'shlig'ining oldingi devoriga ochiladi.

Yuz nervi kanali (**canalis nervi facialis**) ichki eshituv yo'lagingning tubidan boshlanib, orqadan oldinga gorizontal yo'naladi. Katta to'shimon nerv tirqishi sohasida to'g'ri burchak shaklida bukilib tizzacha hosil qiladi, keyin orqaga va lateral davom etib, nog'ora bo'shlig'ini aylanib pastga vertikal tushadi va piramidaning pastki yuzasidagi bigiz-so'rgichsimon teshikda tugaydi. Kanal orqali shu nomli nerv o'tadi.

Uyqu-nog'ora kanalchalari (**canaliculi caroticotympanici**) uyqu kanalining orqa devoridan uning tashqi teshigi sohasidan boshlanib nog'ora bo'shlig'iga ochiladi. Undan shu nomdagi arteriya va nervlar o'tadi.

Nog'ora tori kanali (**canaliculus chordae tympani**) yuz nervi kanalidan bigiz-so'rgichsimon teshik ustidan boshlanib, oldinga yo'naladi va nog'ora bo'shlig'iga ochiladi. Undan nog'ora tori o'tadi.

Nog'ora naychasi (**canaliculus tympanicus**) piramidaning pastki yuzasidagi tosh chuqurchaning tubidan boshlanib, yuqoriga ko'tariladi. Nog'ora bo'shlig'ining pastki devorini teshib o'tib, unga kiradi. Undan til-halqum nervining nog'ora tarmog'i o'tadi.

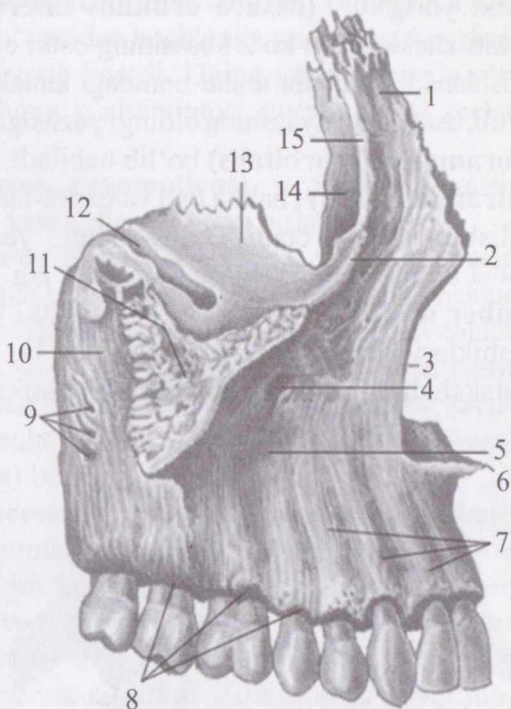
So'rgichsimon kanal (**canaliculus mastoideus**) bo'yinturuq chuqurchasining tubidan boshlanib, nog'ora-so'rgichsimon tirqishda yakunlanadi, undan adashgan nervning quloq tarmog'i o'tadi.

Kallaning yuz qismi suyaklari Ustki jag' suyagi

Ustki jag' suyagi (**maxilla**) juft suyak bo'lib, birmuncha murakkab tuzilgan (56-; 57-rasmlar). Uning tanasi va to'rtta o'sig'i bor. Ustki jag' suyagining tanasi (**corpus maxillae**) ichida havo saqlaydigan ustki jag' (**gaymor**) bo'shlig'i (**sinus maxillaris**) bo'lib, u burun bo'shlig'iga ustki jag' bo'shlig'ining yorig'i (**hiatus maxillaris**) orqali ochiladi.

56-rasm. O'ng ustki jag' suyagi. Tashqi tomondan ko'rinishi:

1-processus frontalis; 2-margo infraorbitalis; 3-incisura nasalis; 4-canal is infraorbitalis; 5-fossa canina; 6-spina nasalis anterior; 7-juga alveolaria; 8-arcus alveolaris; 9-foramina alveolaria 10-tuber maxillae; 11-processus zygomaticus; 12-sulcus * infraorbitalis; 13-facies orbitalis; 14-sulcus lacrimalis; 15-crista lacrimalis anterior.



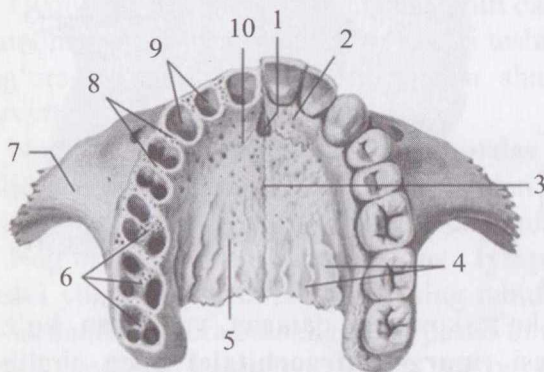
Tanasida to'rtta: oldingi, ko'z kosasiga qaragan, burun va chakka osti yuzasi tafovut qilinadi.

Oldingi yuzasi (**facies anterior**) botiq bo'lib, ko'z kosasiga qaragan yuzasidan ko'z kosasining pastki chekkasi (**margo infraorbitale**) bilan ajralib turadi. Uning ostida qon tomir va nervlar o'tadigan ko'z kosasi ostidagi teshik (**foramen infraorbitalis**) bor.

Undan pastroqda qoziq tish chuqurchasi (**fossa canina**) joylashgan. Oldingi yuzani medial tomondan chegaralaydigan burun kemti-gi (**incisura nasalis**) burunning oldingi o'tkir qirrasini (**spina nasalis anterior**) bo'lib tugaydi.

Ko'z kosasiga qaragan yuza (**facies orbitalis**) bir oz botiqroq uchburchak shakldagi silliq yuza bo'lib, ko'z kosasining pastki devorini tashkil qiladi. Bu yuzaning medial chekkasi ko'z yoshi suyagi, g'alvirsimon suyakning ko'z kosasi plastinkasi va tanglay suyagining ko'z kosasi o'sig'i bilan birikadi. Uning ko'z kosasining

ostki yorig'ini (**fissura orbitalis inferior**) chegaralaydigan orqa erkin chekkasidan ko'z kosasining ostki egati (**sulcus infraorbitale**) boshlanadi. Oldinda u shu nomdagi kanalga (**canalis infraorbitalis**) o'tib, ustki jag' suyagining oldingi yuzasiga ko'z kosasi ostidagi teshik (**foramen infraorbitalis**) bo'lib ochiladi. Chakka osti yuzasi (**facies infratemporalis**) chakka osti va qanot-tanglay chuqurchalarini hosil qilishda ishtirok etadi. Uning oldingi yuzasidan yonoq o'sig'ining asosi ajratib turadi. Bu yuzada ustki jag' suyagining do'mboqchasi (**tuber maxillae**) bor bo'lib, unda ustki jag'ning tish katakchalari teshiklari (**foramina alveolaria**) bor. Bu teshiklar suyak ichiga tish katakchalari kanallari (**canales alveolares**) bo'lib ochiladi.



57-rasm. Ustki jag' suyaklari. Ost tomondan ko'rinishi:

1—canalis incisivi; 2—os incisivum; 3—sutura palatina mediana; 4—sulci palatini; 5—processus palatinus; 6—septa interradicularia; 7—processus zygomaticus; 8—septa interalveolaria; 9—alveoli dentales; 10—sutura incisiva.

Ustki jag' suyagining do'mboqchsida medialroqda vertikal yo'nalgan katta tanglay egati (**sulcus palatinus major**) joylashgan bo'lib, u shu nomdagi kanalni hosil qilishda ishtirok etadi.

Burun yuzasi (**facies nasalis**) burun bo'shlig'ining lateral devorini hosil qilishda ishtirok etadi. Unga tanglay suyagi va pastki burun chig'anog'i birikadi. Unda ustki jag' bo'shlig'i yorig'i (**hiatus maxillaris**), undan oldinroqda esa ko'z yoshi egati (**sulcus lacrimalis**) bor. Bu ko'z yoshi suyagi va pastki burun chig'anog'i bilan birikib burun-ko'z yoshi kanalini (**canalis nasolacrimalis**) hosil qiladi. Uning oldida pastki burun chig'anog'i birikadigan chig'anoq qirrasini (**crista conchalis**) ko'ndalang joylashgan.

Peshona o'sig'i (**processus frontalis**) tananing oldingi va ko'z kosasiga qaragan yuzalari o'rtasidan boshlanib, yuqori uchi peshona suyagining burun qismiga yetib boradi. Uning ichki yuzasida o'rta burun chig'anog'i birikadigan g'alvirsimon suyak qirrası (**crista ethmoidalis**) bor.

Yonoq o'sig'i (**processus zygomaticus**) suyakning yuqorigi lateral qismidan boshlanib yonoq suyagi bilan birlashadi.

Alveolar o'siq (**processus alveolaris**) suyak tanasidan pastga chiqib oldinga qarab qavargan plastinkadir. O'siqning pastki chekkasi alveolar yoyini (**arcus alveolaris**) hosil qiladi. Unda tish alveolalari (**alveoli dentales**) va ularning o'rtasida alveolalararo to'siqlar (**septa interalveolaria**), shuningdek tish ildizlari orasidagi to'siqlar (**septa interradicularia**) bor. Alveolar o'siqning tashqi yuzasida esa alveola tepaliklari (**juga alveolaria**) bor.

Tanglay o'sig'i (**processus palatinus**) suyakning burun yuzasidan boshlanib, gorizontal joylashadi. U qarama-qarshi o'siq bilan birikib, qattiq tanglayni hosil qilishda qatnashadi. O'siqning medial erkin chekkasida yuqoriga ko'tarilgan burun qirrası (**crista nasalis**) ko'rinadi, u dimog' suyagining pastki chekkasi bilan birikadi. O'siqning ustki yuzasi silliq bo'lib, burun bo'shlig'ining pastki devorini hosil qiladi.

Pastki yuzasida esa bo'ylama tanglay egatlari (**sulci palatini**), o'rta chokning oldingi uchida kurak tishlari sohasidagi kanal (**canalis incisivi**) teshigi bor. O'siqning orqa chekkasi tanglay suyagining gorizontal plastinkasi bilan birikadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloq ustki jag' suyagining tanasi va 4 o'sig'i tafovut qilinadi. Suyak tanasi yaxshi takomillashmagan, bo'yi past bo'lgani uchun ko'z kosasining pastki qirrası alveolar o'siqqa yaqin. Peshona, yonoq, tanglay o'siqlari yaxshi rivojlanmagan bo'lib, alveolar o'siq arang bilingan.

Emizikli davrda suyak ancha tez o'sadi. Alveolar o'siqning tashqi tomonida alveola tepaliklari, o'siq ichida esa tish alveolalari va ular o'rtasida alveolalararo to'siqlar paydo bo'ladi.

Erta bolalik davrida ustki jag' juda tez o'sib, tanasi kattalashadi.

Bolalikning ikkinchi davrida tishlar almashinuvidan so'ng suyak

tanasi yanada kattalashadi. Uning tashqi relyefi tugallanib, katta odamlarnikiga o'xshab qoladi.

Balogat davrida esa uning jinsiy va shaxsiy xususiyatlari paydo bo'ladi.

Yonoq suyagi (**os zygomaticum**) yuz suyaklari orasida eng qattig'i bo'lib, kallaning miya va yuz qismi suyaklarini (peshona, chakka va ustki jag') bir-biriga qo'shib turadi. Yonoq suyagining joylashgan o'rniga qarab uchta yuzasi: lateral, chakka va ko'z kosasiga qaragan va ikkita o'sig'i (peshona, chakka) tafovut qilinadi.

Lateral yuzasi (**facies lateralis**) noto'g'ri to'rtburchak shaklida bo'lib, lateral tomonga va oldinga qarab biroz qavargan. Unda yonoq-yuz teshigi (**foramen zygomaticofaciale**) bor.

Chakka yuzasi (**facies temporalis**) silliq, chakka osti chuqurchasining oldingi devorini hosil qiladi. Unda yonoq-chakka teshigi (**foramen zygomaticotemporale**) bor.

Ko'z kosasiga qaragan yuzasi (**facies orbitalis**) ko'z kosasining lateral-pastki devorini va ko'z kosasining pastki chekkasining lateral qismini hosil qilishda qatnashadi. Bu yuzada joylashgan yonoq-ko'z kosasi teshigi (**foramen zygomaticoorbitale**) suyak ichida ikkiga bo'linib, lateral yuzasiga yonoq-yuz teshigi bilan, chakka yuzasiga esa yonoq-chakka teshigi bilan ochiladi. Peshona o'sig'i (**processus frontalis**) yuqoriga yo'nalib, peshona suyagining yonoq o'simtasi va ponasimon suyakning katta qanoti bilan birikadi.

Chakka o'sig'i (**processus temporalis**) orqaga yo'nalib, chakka suyagi yonoq o'simtasi bilan qo'shilib, yonoq ravog'ini (**arcus zygomaticus**) hosil qiladi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqning yonoq suyagi suyak tuzilishiga ega bo'lib, suyakka xos bo'lgan yuza va o'siqlarga ega. Uning peshona o'sig'i chakka o'sig'idan ikki barobor keng. Bola hayoti davomida yonoq suyagi o'sa borib bolalikning II davrida katta odamlarnikiga o'xshaydi. Balog'at davrida uning shaxsiy va jinsiy tafovutlari vujudga keladi.

Ko'z yoshi suyagi (**os lacrimale**) bir juft, to'rtburchak shakldagi juda yupqa va nozik plastinka bo'lib, ko'z kosasi medial devorining

oldingi qismini hosil qilishda qatnashadi. Old va past tomondan ustki jag'ning peshona o'sig'i bilan, orqa tomondan g'alvirsimon suyakning ko'z kosasi plastinkasi bilan, yuqoridan peshona suyagining ko'z kosa qismini ichki chekkasi bilan chegaralanadi. Lateral yuzada joylashgan ko'z yoshi suyagining orqa qirradi (**crista lacrimalis posterior**) pastga tomon ko'z yoshi suyagi ilmog'i (**hamulus lacrimalis**) bo'lib tugaydi. Ko'z yoshi suyagining orqa qirrasini oldida joylashgan ko'z yoshi egati (**sulcus lacrimalis**) yuqori jag'ning shunday egati bilan qo'shilib, ko'z yoshi xaltachasining chuqurchasini (**fossa sacci lacrimalis**) hosil qiladi.

Yangi tug'ilgan bolada ko'z yoshi suyagi suyaklanib bo'lgan. Uning relyefi katta odamnikiga o'xshaydi. Bola hayoti davomida bu suyak bosh suyaklarining o'sishiga mos ravishda kattalashib boradi.

Burun suyagi (**os nasale**) bir juft bo'lib, to'rtburchakli plastinka shaklida, u yassi suyaklar guruhiga kiradi. Ular ikki tomondan medial qirralari vositasida o'zaro birikib, burun orqasini hosil qiladi. Yuqori qirradi peshona suyagining burun qismiga, lateral chekkasi yuqori jag' suyagining peshona o'sig'iga birikadi. Pastki qirradi erkin bo'lib, burun teshigini yuqori tomondan chegaralaydi.

Yangi tug'ilgan bolada burun suyagi suyaklanib bo'lgan. Uning relyefi katta odamnikiga o'xshaydi. Bola hayoti davomida bu suyak bosh suyaklarining o'sishiga mos ravishda kattalashib boradi.

Dimog' suyagi (**vomer**) burun bo'shlig'ida joylashgan trapetsiya shaklidagi toq suyak plastinkadir. U g'alvirsimon suyakning perpendikular plastinkasi bilan birgalikda burunning suyak to'sig'ini hosil qilishda qatnashadi. Dimog' suyagining yuqorigi orqa chekkasi nisbatan keng va ikkiga ayrilgan bo'lib, dimog' suyagining qanotlarini (**ala vomeris**) hosil qiladi. Ularning orasiga ponasimon suyak qirradi va tumshug'i kirib turadi. Dimog' suyagining orqa chekkasi tekis bo'lib, xoanalarni ajratib turadi. Uning pastki chekkasi ustki jag' va tanglay suyaklarining burun qirradi bilan biriksa, ustki chekkasi g'alvirsimon suyakning perpendikular plastinkasi bilan birikadi.

Tanglay suyagi

Tanglay suyagi (**os palatinum**) juft bo'lib, ko'z kosasi, burun bo'shlig'i, og'iz bo'shlig'i va qanot-tanglay chuqurchasini hosil qilishda ishtirok etadi. U bir-biriga to'g'ri burchak hosil qilib birikkan gorizontaal va perpendikular plastinkalardan iborat (58-rasm).

Gorizontaal plastinka (**lamina horizontalis**) old tomondan ustki jag'ning tanglay o'sig'i bilan, medial tomondan esa qarama-qarshi plastinka bilan o'rta chok hosil qilib birikadi va qattiq tanglayni (**palatum osseum**) vujudga keltiradi.

Uning orqa chekkasi silliq va erkin bo'lib, ko'ndalangiga bukilgan. bo'ladi. Og'iz bo'shlig'iga qaragan pastki tanglay yuzasi (**facies palatina**) g'adir-budur, burun bo'shlig'iga qaragan yuzasi (**facies nasalis**) silliq.

Gorizontaal plastinkaning medial chekkasida joylashgan dimog' suyagi birikadigan burun qirrasasi (**crista nasalis**) burunning orqa o'tkir qirrasiga (**spina nasalis posterior**) o'tib ketadi.

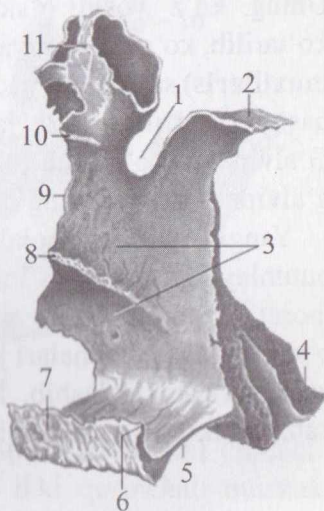
Perpendikular plastinka (**lamina perpendicularis**) burun bo'shlig'ining lateral devorini hosil qilishda ishtirok etadi. Uning lateral yuzasida katta tanglay egati (**sulcus palatinus major**) joylashgan. Bu egat ustki jag' va ponasimon suyak qanotsimon o'simtasidagi egatlar bilan birga katta tanglay kanalini (**canalis palatinus major**) hosil qilib, katta tanglay teshigi (**foramen palatinum majus**) bo'lib ochiladi. Gorizontaal plastinkaning medial yuzasida ikkita gorizontaal: o'rta burun chig'anog'i birikadigan yuqorigi g'alvirsimon suyak qirrasasi (**crista ethmoidalis**) va pastki burun chig'anog'i birikadigan chig'anoq qirrasasi (**crista conchalis**) bor. Tanglay suyagida uchta: piramidasimon, ko'z kosasi va ponasimon o'siqlari tafovut qilinadi.

Piramidasimon o'siq (**processus pyramidalis**) tanglay suyagining perpendikular va gorizontaal plastinkalari birikadigan joydan orqaga, pastga va lateral tomonga chiqib, ponasimon suyak qanotsimon o'simtasining lateral va medial plastinkalari orasiga kiradi.

Uning ichidan kichik tanglay kanallari (**canales palatini minores**) o'tib, kichik tanglay teshiklari (**foramina palatina minora**) bo'lib ochiladi.

Ko'z kosasi o'sig'i (**processus orbitalis**) oldinga va lateral yo'nalib, ko'z kosasining pastki devorini hosil qilishda ishtirok etadi.

58-rasm. O'ng tanglay suyagi. Ichki tomondan ko'rinishi: 1-incisura sphenopalatina; 2-processus sphenoidalis; 3-facies nasalis; 4-processus pyramidalis; 5-lamina horizontalis; 6-spina nasalis posterior; 7-crista nasalis; 8-crista conchalis; 9-lamina perpendicularis; 10-crista ethmoidalis; 11-processus orbitalis.



Ponasimon o'siq (**processus sphenoidalis**) orqaga va medial tomonga yo'naladi va ponasimon suyak tanasining pastki yuzasiga birikadi. Ko'z kosasi o'sig'i bilan ponasimon o'siq o'rtasida ponasimon tanglay o'ymasi (**incisura sphenopalatina**), ponasimon suyak bilan qo'shilganida ponasimon-tanglay teshigini (**foramen sphenopalatinum**) hosil qiladi.

Yangi tug'ilgan chaqaloq tanglay suyagida kattalarga xos bo'lgan hamma qismlar: ko'z kosasi, ponasimon, piramida o'siqlari perpendikular va gorizontal plastinkalari mavjud. Perpendikular plastinkasi kalta va keng bo'lgani uchun shakli kvadratga o'xshaydi. Gorizontal plastinkasi ingichka va qalin, o'siqlari yaxshi rivojlangan.

Erta bolalik davrida perpendikular plastinka bo'yiga o'sadi. Uning ichki yuzasida chig'anoq qirrasiga yaxshi bilinadi, tashqi tomonidagi katta tanglay egati chuqurlashadi. Suyak keyingi davrlarda bir tekis o'sib bolalikning II davri so'ngida tuzilishi jihatidan kattalarnikiga o'xshab qoladi.

Burunning pastki chig'anog'i (**concha nasalis inferior**) juft va yupqa cho'zinchoq bukilgan plastinka shaklidagi suyak. Uning tanasini ichki yuzasi ko'tarilgan, tashqi yuzasi botiq. Yuqori chekkasi bilan ustki jag' va tanglay suyagining chig'anoq qirrasiga birikadi.

Uning yuqori chekkasida ko'z yoshi, ustki jag' va g'alvirsimon o'siqchlari bor. Pastki chekkasi erkin bo'lib, tashqariga buralgan. Uning ko'z yoshi o'siqchasi (**processus lacrimalis**) yuqoriga ko'tarilib, ko'z yoshi suyagiga birikadi. Ustki jag' o'sig'i (**processus maxillaris**) suyakning yuqori chekkasini tashqi tomonidan boshlanib pastga yo'nalib ustki jag' bo'shlig'i teshigini qisman yopadi. G'alvirsimon o'siqcha (**processus ethmoidalis**) yuqoriga yo'nalib, g'alvirsimon suyakning ilgaksimon o'siqchasiga birikadi.

Yangi tug'ilgan bolalarda burunning pastki chig'anog'i hali butunlay suyaklanib bo'lmagan bo'lib, uning o'siqchalari tog'aydan iborat. Erta bolalik va bolalikning I davri davomida suyak bir tekis o'sib, uning o'siqchalari suyaklanadi. Bolalikning ikkinchi davrida uning o'sishi tezlashib, bola 13 yoshga kirganda suyak tuzilishi kattalarnikiga o'xshab qoladi.

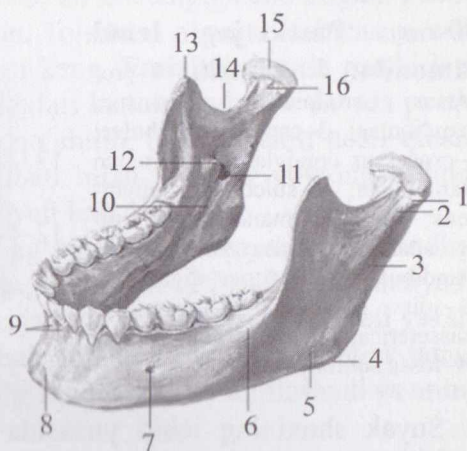
Pastki jag' suyagi

Pastki jag' suyagi (**mandibula**) kalladagi birdan-bir harakatchan toq suyak bo'lib (59-; 60-rasmlar), chakka suyaklari bilan chakka-pastki jag' bo'g'imini hosil qiladi. Unda gorizontal joylashgan pastki jag' tanasi va vertikal yo'nalgan ikkita pastki jag'ning shoxi tafovut qilinadi. Pastki jag' tanasi (**corpus mandibulae**) taqasimon shaklda bo'lib, ichki va tashqi yuzalari tafovut qilinadi. Uning tanasi qalinlashgan pastki jag' asosi (**basis mandibulae**) va tishlar joylashadigan alveolali qismidan (**pars alveolaris**) iborat. Alveolali qismi alveolali yoy (**arcus alveolaris**) shaklida bo'lib, unda 16 ta tish alveolalari (**alveoli dentales**) va alveolalararo to'siqlar (**septa interalveolaria**), shuningdek tish ildizlari orasidagi to'siqlar (**septa interradicularia**) bor.

Uning tashqi tomonida alveola bo'rtmalari (**juga alveolaria**) joylashgan. Suyak tanasining oldingi qismida o'rta chiziqda engak tepaligi (**protuberantia mentalis**) ko'rinadi. Undan orqaroqda qon tomir va nervlar o'tadigan engak teshigi (**foramen mentale**) bo'lib, uning orqasidan boshlangan qiyshiq chiziq (**linea obliqua**) yuqoriga va orqaga yo'nalib, tojsimon o'simtaning asosida tugaydi.

59-rasm. Pastki jagʻ. Chap tomondan koʻrinishi:

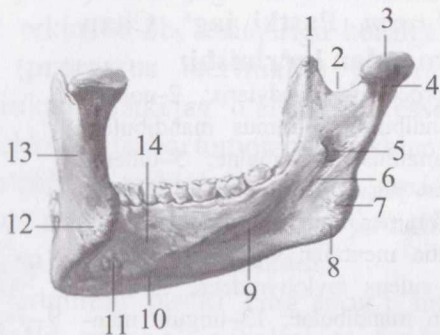
1-processus condylaris; 2-collum mandibulae; 3-ramus mandibulae; 4-angulus mandibulae; 5-tuberositas masseterica; 6-linea obliqua; 7-foramen mentale; 8-protuberantia mentalis; 9-juga alveolaria; 10-sulcus mylohyoideus; 11-foramen mandibulae; 12-lingula mandibulae; 13-processus coronoideus; 14-incisura mandibulae; 15-caput mandibulae; 16-fovea pterygoidea.



Tananing ichki yuzasini oʻrta qismidan engakning oʻtkir qirrasini (**spina mentalis**) chiqadi. Uning yon tomonida pastki jagʻ asosida ikki qorinchali mushak chuqurchasi (**fossa digastrica**), ustki chekkasining ikki tomonida esa til osti chuqurchasi (**fovea sublingualis**) joylashgan. Uning ostidan boshlangan jagʻ-til osti chizigʻi (**linea mylohyoidea**) yuqoriga qiya yoʻnalib tananing orqa uchiga boradi. Uning ostida jagʻ tishlari sohasida pastki jagʻ osti chuqurchasi (**fovea submandibularis**) koʻrinadi. Pastki jagʻning shoxi (**ramus mandibulae**) tanasi bilan oʻtmas pastki jagʻ burchagi (**angulus mandibulae**) hosil qilib birikadi. Unda oldingi, orqa chekkalari va ichki, tashqi yuzalari tafovut qilinadi. Uning tashqi yuzasida chaynov gʻadir-budurliqi (**tuberositas masseterica**), ichki yuzasida qanotsimon gʻadir-budurlik (**tuberositas pterygoidea**) boʻlib, ularga shu nomdagi mushaklar birikadi. Suyak shoxi ikki: oldingi tojsimon oʻsimta (**processus coronoideus**) va orqa doʻngli oʻsiqcha (**processus condylaris**) hosil qilib tugaydi. Ularning oʻrtasida pastki jagʻ oʻymasi (**incisura mandibulae**) bor. Doʻngli oʻsiqchada pastki jagʻ boshchasi (**caput mandibulae**) va toraygan pastki jagʻ boʻyinchasi (**collum mandibulae**), boʻyinning oldingi yuzasida qanotsimon chuqurcha (**fovea pterygoidea**) joylashgan.

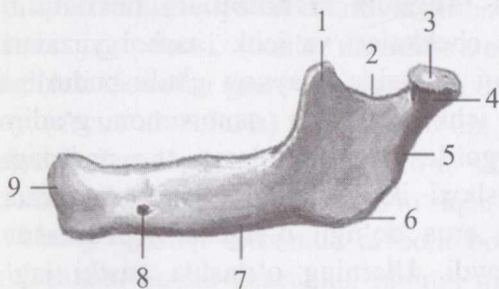
60-rasm. Pastki jagʻ. Ichki

tomondan koʻrinishi: 1—processus coronoideus; 2—incisura mandibulae; 3—caput mandibulae; 4—processus condylaris; 5—foramen mandibulae; 6—sulcus mylohyoideus; 7—angulus mandibulae; 8—tuberositas pterygoidea; 9—fovea submandibularis; 10—fossa digastrica; 11—spina mentalis; 12—tuberositas masseterica; 13—ramus mandibulae; 14—fossa sublingualis.



Suyak shoxining ichki yuzasida pastki jagʻ tilchasi (**lingula mandibulae**) bilan chegaralangan pastki jagʻ teshigi (**foramen mandibulae**) boʻlib, u pastki jagʻ kanaliga (**canalis mandibulae**) davom etadi.

Yangi tugʻilgan bolada pastki jagʻ suyagi juft boʻladi. Har bir suyakda tanasi va shoxchasi bor (61-rasm). Bu suyaklarda oʻzaro biriktiruvchi toʻqima qatlami ajralib turadi. Pastki jagʻ suyagi tanasining asosi yaxshi takomillashgan boʻlib, unda tish kurtaklari bor. Tananing alveolar qismi yaxshi bilinmagan. Engak tepaligi va oʻtkir qirrasi yoʻq.



9—protuberantia mentalis.

61-rasm. Chaqaloqning pastki jagʻ suyagi.

Chap tomondan koʻrinishi:

1—processus coronoideus; 2—incisura mandibulae; 3—caput mandibulae; 4—processus condylaris; 5—ramus mandibulae; 6—angulus mandibulae; 7—corpus mandibulae; 8—foramen mentale;

Pastki jagʻ suyagining tanasi shoxi bilan 140° – 150° burchak hosil qilib qoʻshiladi. Doʻngli oʻsiqcha kam rivojlangan qisqa, pastki jagʻ

boshchasi tog'aydan iborat bo'lib, ko'ndalangiga cho'zilgan. Pastki jag' bo'ynchasi kalta va yo'gon. Tojsimon o'simta nisbatan yaxshi rivojlangan. Pastki jag' o'ymasi keng. Emizikli davrda pastki jag' tez o'sadi. Uning tanasi va shoxlari kattalashadi. Bu davrda pastki jag'ning ikkala bo'lagi o'zaro qo'shilib, bitta suyakni hosil qiladi. Kurak tishlar chiqishi munosabati bilan alveolar yoyning oldingi qismi uzayadi, ammo tashqi relyefi hali aniq emas.

Erta bolalik davrida pastki jag'ning tanasi uzayadi va balandligi oshadi. Tana bilan shox o'rtasidagi burchak 125° – 130° ga kamayadi.

Bolalikning II davrida pastki jag' suyagining tashqi relyefi yaxshi bilinadi va kattalarnikiga o'xshab qoladi. 20 yoshlarda suyak tanasi va shoxi o'rtasidagi burchak to'g'ri burchakka yaqinlashadi va uning shoxi vertikal joylashadi.

Til osti suyagi (**os hyoideum**) bo'yinda pastki jag' suyagi bilan hiqildoq o'rtasida joylashgan bo'lib, uning tanasi, katta va kichik shoxlari tafovut qilinadi. Til osti suyagining tanasi (**corpus ossis hyoidei**) bukilgan plastinka shaklida bo'lib, old tomoni ko'tarilgan, orqasi botiq. Tananing o'ng va chap tomonidan yuqoriga va orqaga yo'nalgan katta shoxlari (**cornua majora**) boshlanadi. Kichik shoxlari (**cornua minora**) esa tanadan yuqoriga va orqaga qarab chiqadi.

Til osti suyagi hech qanday bo'yin va bosh suyaklari bilan birlashmaydi. Til osti suyagi ko'pgina bo'yin mushaklari uchun langar vazifasini bajaradi. Til osti suyagi juda harakatchan bo'lib, tepadan og'iz tubi mushaklariga, pastdan hiqildoqqa birlashadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqning til osti suyagi kattalarnikiga o'xshash shaklga ega bo'ladi. Unda tanasi katta va kichik shoxlarini ko'rish mumkin. Suyak bola hayoti davomida bir tekis o'smaydi. Bolalikning birinchi va ikkinchi davrlarida suyak ancha sezilarli o'zgaradi. Uning kichik shoxlarida suyaklanish nuqtasi balog'at davrida paydo bo'ladi. Suyak qismlari o'zaro 25–30 yoshlarda birikadi.

Butun kalla

Kallaning miya qismi kalla gumbazi va asosidan tashkil topgan. Ular o'rtasidagi chegara ensa suyagining tashqi do'ngligidan boshlanib, ensaning eng yuqori bo'yin chizig'i bo'ylab so'rg'ichsimon

o'simta asosiga, undan tashqi eshituv teshigi ustidan yonoq ravog'i va ko'z kosasining ustki qirrasi bo'ylab peshona burun chokigacha boradigan shartli chiziqdan iborat.

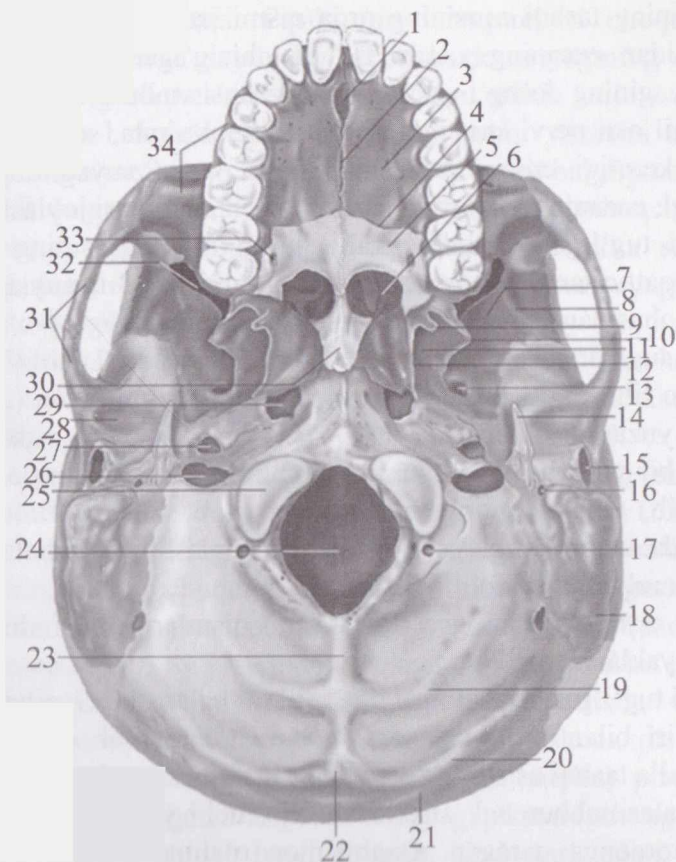
Kalla gumbazini (**calvaria**) peshona, ensa va chakka suyaklarining palla qismlari, tepa suyaklari, ponasimon suyak katta qano-tining lateral bo'laklari hosil qiladi. Uning tashqi yuzasida tepa suyaklarining sagittal chekkalari o'rtasida sagittal chok (**sutura sagittalis**) joylashgan. Frontal sathda peshona suyagining pallasi bilan tepa suyaklari o'rtasida esa tojsimon chok (**sutura coronalis**) o'tsa, tepa suyaklari bilan ensa suyagining pallasi o'rtasida lambdasimon chok (**sutura lambdoidea**) yotadi. Kalla gumbazining ikki yon yuzasida tepa suyagining palla qirrasi bilan chakka suyagi pallasi o'rtasida tangasimon chok (**sutura squamosa**) bor.

Rentgenoanatomiyasi. Rentgenogrammada kalla suyak choklari yoshlarda yaxshi ko'rinadi. Tojsimon, sagittal va lambdasimon choklar yaxshi aniqlanadi. Lambdasimon chok kech bekiladi, shuning uchun keksalik davrigacha bilinadi. Choklar tishsimon chiziqlar shaklida ko'rinadi.

Kalla gumbazining ichki yuzasida yuqoridagi choklardan tashqari bosh miya pushtalarining botishidan hosil bo'lgan barmoqsimon botmalar, miya izlarining bo'rtmalari, kalla ichidagi arteriya va vena egatlari (**sulci arteriosi et venosi**) bor.

Kalla asosida ham tashqi va ichki yuza tafovut qilinadi.

Kallaning tashqi asosi (**basis cranii externa**) uch qismga bo'linadi (62-rasm). Uning oldingi qismi ustki jag' suyagining alveolar o'sig'i va qattiq tanglaydan hosil bo'ladi. Bu qismda o'rta va ko'ndalang tanglay choklari (**sutura palatina mediana et transversa**), kurak tishlari sohasidagi kanal, katta va kichik tanglay teshiklari joylashgan. Kalla tashqi asosining o'rta qismi qattiq tanglayning orqa chekkasidan katta teshikning oldingi chekkasigacha davom etadi. Bu sohada oval, o'tkir qirrali va yirtiq teshik (**foramen lacerum**), pastki jag' chuqurchasi, bo'g'im do'mboqchasi, uyqu kanalining tashqi teshigi, mushak-nay kanali (**canalis musculotubarius**), bo'yinturuq chuqurchasi va teshigi, halqum do'mboqchasi, bigizsimon o'siqcha, bigizsimon-so'rg'ichsimon teshik, tashqi eshituv teshigi joylashgan.



62-rasm. Kallaning tashqi asosi: 1–canalis incisivi; 2–sutura palatina mediana; 3–processus palatinus; 4–sutura palatina transversa; 5–lamina gorizontalis ossis palatinae; 6–choanae; 7–fossa infratemporalis; 8–crista infratemporalis; 9–hamulus pterygoideus; 10–lamina lateralis processus pterygoidei; 11–fossa pterygoidea; 12–lamina medialis processus pterygoidei; 13–foramen ovale; 14–processus styloideus; 15–porus acusticus externus; 16–foramen stylomastoideum; 17–canalis condylaris; 18–processus mastoideus; 19–linea nuchae inferior; 20–linea nuchae superior; 21–linea nuchae suprema; 22–protuberantia occipitalis externa; 23–crista occipitalis externa; 24–foramen magnum; 25–condylus occipitalis; 26–foramen jugulare; 27–apertura externa canalis carotici; 28–fossa mandibularis; 29–foramen lacerum; 30–vomer; 31–arcus zygomaticus; 32–fissura orbitalis inferior; 33–foramen palatinum major; 34–maxilla.

Kallaning tashqi asosining orqa qismi katta teshikning oldingi chekkasidan ensaning yuqori bo'yin chizig'igacha boradi. Unda ensa suyagining do'ng'i, do'ng chuqurchasi va bo'g'im do'mbog'i kanali, til osti nervi kanali, so'g'ichsimon o'simta, so'rg'ichsimon o'simta kemtigi, ensa arteriyasining egati, ensa suyagining tashqi do'ngligi, ensaning yuqori va pastki bo'yin chiziqlari joylashgan.

Yangi tug'ilgan chaqaloq kallasining tashqi asosining oldingi qismini qattiq tanglay hosil qilib, uning tarkibiga 3 ta suyak: kurak tishlar sohasidagi suyak, ustki jag' suyagining tanglay o'sig'i va tanglay suyagining gorizontal plastinkasi kiradi. Ularda tanglay yassi bo'lib, ko'ndalang o'lchami (24 mm) uzunligidan (21 mm) katta va yuzasi silliq bo'ladi.

Bola bir yosh bo'lganda uning uzunligi va ko'ndalang o'lchami tenglashib, tanglay gumbazi paydo bo'la boshlaydi. Bolalikning II davrida qattiq tanglayning o'sishi sekinlashib u kattalarnikiga o'xshash relyefga ega bo'ladi.

Kalla tashqi asosining o'rta va orqa qismlarini boshning miya qismi suyaklari hosil qiladi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda bu suyaklar hali to'liq rivojlanmagan va bir-biri bilan birikmagan alohida qismlardan iborat. Shuning uchun kalla tashqi asosining relyefi o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Xoanalar uchburchak shaklda bo'lib, uchi yuqoriga, orqaga va medial tomonga qaragan. Qanotsimon o'simtalar kalta va qalin bo'lib tashqariga va oldinga qiyshaygan. Medial plastinkasi yaxshi bilinmagan bo'lib, lateral plastinkasi qalin va keng, qanotsimon chuqurcha yo'q. Pastki jag' chuqurchasi yassi bo'lib, chakka suyagi yonoq o'simtasidagi bo'g'im do'mboqchasi va so'rg'ichsimon o'simta yo'q. Bigizsimon o'siqcha tog'aydan iborat. Ensa suyagining asosiy qismida halqum do'mboqchasi yo'q. Ensa suyagining do'ngi yassi bo'lib, bir - biridan tog'ay qatlam bilan ajragan 2 qismdan iborat. Bo'yinturuq teshigi ingichka yorig' shaklida, ensaning bo'yin chiziqlari yo'q. Erta bolalik davri oxirida kalla tashqi asosining o'rta va orqa qismlari relyefi murakkablashadi. Xaonalar kattalashib oval shaklni oladi. Qanotsimon o'simta uzayib, ular o'rtasidagi

chuqurcha chuqurlashadi. Pastki jag' chuqurchasi chuqurlashib bo'gim do'mboqchasi paydo bo'ladi. Chakka suyagining nog'ora qismi tez o'sib, tashqi eshituv yo'lagini hosil qiladi.

Bolalikning I davrida kalla asosining tashqi yuzasini umumiy ko'rinishi kattalarnikiga o'xshab qolsada, ba'zi bir belgilari saqlanib qoladi. Bularga yonoq o'simtasi bo'g'im do'mboqchasining kam taraqqiy etgani, bigizsimon o'siqchanning chakka suyagiga birikmagani, so'rg'ichsimon o'simtani kichikligi, ensa suyagi pallasi relyefi yaxshi bilinmaganligi taalluqli bo'ladi.

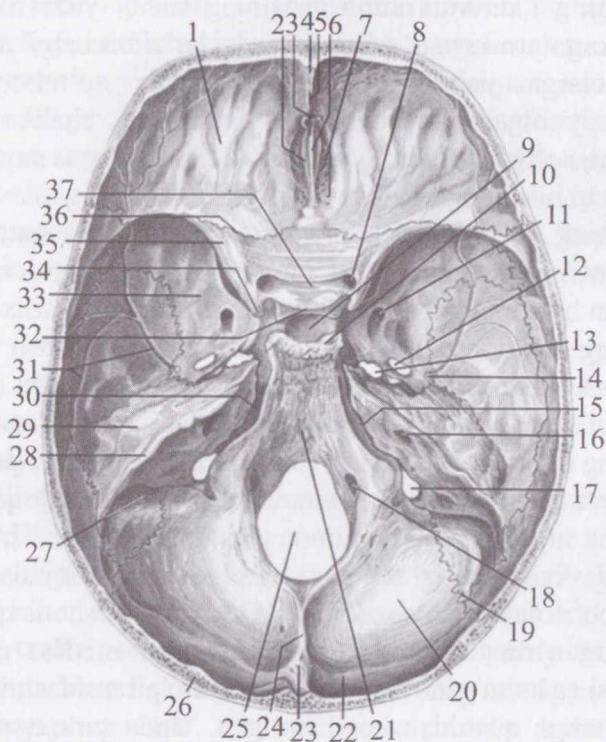
Bolalikning II davrida kallaning tashqi asosi kattalarnikiga o'xshash ko'rinishga ega bo'lib, faqat ponasimon suyak tanasi ensa suyagi bilan birikmagan. Ular 16 yoshdan keyin birikadi.

Kallaning ichki asosi (**basis cranii interna**) bosh miyaning pastki yuzasi relyefiga mos tekis bo'lmagan yuzaga ega (63-rasm). U uchta: kallaning oldingi, o'rta va orqa chuqurchasiga bo'linadi.

Kallaning oldingi chuqurchasi (**fossa cranii anterior**) peshona suyagining ko'z kosa qismi, ponasimon suyakning kichik qanotlari va g'alvirsimon suyakning g'alvirsimon plastinkasidan hosil bo'lgan. Bu chuqurchada kalla suyagi ichidagi barmoqsimon botmalar va miya izlarining bo'rtmalari, xo'roz toji, ko'r teshik va peshona qirrası bor.

Kallaning o'rta chuqurchasi (**fossa cranii media**) ponasimon suyak tanasi va katta qanotlari, chakka suyagi piramidasining oldingi yuzasi va tanga qismidan hosil bo'lgan. Unda turk egari, gipofiz chuqurchasi, ko'ruv nervi kesishmasining oldidagi egati, ko'ruv nervi kanali, uyqu arteriyasining egati, ko'z kosasining yuqorigi yorig'i (**fissura orbitalis superior**), yumaloq, oval, o'tkir qirrali va yirtiq teshik (**foramen lacerum**), uch shoxli nerv tugunining izi, katta, kichik toshsimon nervlar egati va tirqishi, nog'ora bo'shlig'ining tomi va ravoqsimon tepacha joylashgan. Kallaning orqa chuqurchasi (**fossa cranii posterior**) eng chuquri bo'lib, uning chakka suyagi piramidasining orqa yuzasi, ponasimon suyak tanasining orqa yuzasi va ensa suyagi hosil qiladi. Unda katta teshik, nishab, ensa suyagining ichki qirrası, ichki eshituv teshigi, bo'yinturuq teshigi, til osti nervi kanali va sigmasimon sinus egati bor.

Rentgenoanatomiyasi. Yon rentgenogrammada kalla asosida bir-biriga nisbatan pog‘onasimon joylashgan uchta: oldingi, o‘rta va orqa kalla chuqurchalari tafovut qilinadi.



63-rasm. Kallaning ichki asosi: 1–pars orbitalis ossis frontalis; 2–ala crista galli; 3–foramen caecum; 4–sulcus sinus sagittalis superior; 5–crista frontalis; 6–crista galli; 7–lamina cribrosa ossis ethmoidalis; 8–canalis opticus; 9–fossa hypophysialis; 10–dorsum sellae; 11–foramen rotundum; 12–foramen ovale; 13–foramen lacerum; 14–foramen spinosum; 15–fissura petrooccipitalis; 16–porus acuticus internus; 17–foramen jugulare; 18–canalis n. hypoglossi; 19–sutura occipitomastoidea; 20–squama occipitalis; 21–clivus; 22–sulcus sinus transversus; 23–eminentia cruciformis; 24–crista occipitalis interna; 25–foramen magnum; 26–diploe; 27–sulcus sinus sigmoidei; 28–sulcus sinus petrosi superioris; 29–eminentia arcuata; 30–sulcus sinus petrosi inferioris; 31–sulcus arteriosus; 32–tuberculum sellae; 33–ala major; 34–processus clinoideus anterior; 35–ala minor; 36–sutura sphenofrontalis; 37–sulcus prechiasmatis.

Kallaning o'rta chuqurchasida turk egari joylashgan. Yon proyeksiyada ponasimon suyak tanasidagi chuqurcha ko'rinishida bo'ladi. Turk egarining shakli juda o'zgaruvchan va odam hayoti davomida o'zgarib boradi. Bola hayotining birinchi yillarida gipofiz yaxshi taraqqiy etmagani uchun, turk egari yassi va chuqur emas. Balog'at davrida gipofizning tez o'sishi munosabati bilan turk egari vertikal oval shaklni olib chuqurlashadi. Katta odamlarda gorizontal oval shaklda va o'smirlarnikidan katta hajmga ega bo'ladi.

Yon rentgenogrammada turk egaridan pastda ponasimon suyak bo'shlig'i yotadi. U hajmi 1 dan 5 sm³ bo'lgan to'rtburchak yoki oval shaklidagi qoramtir soha shaklida ko'rinadi.

Yon rentgenogrammada yana kallaning yuz qismini alohida suyaklarni va burunning yon bo'shliqlarini o'rganish mumkin. Peshona suyagining pastki qismida uchburchak yoki noto'g'ri shakldagi peshona suyagi bo'shlig'i aniqlanadi. Peshona suyagidan pastda ko'z kosasining murakkab soyasi ko'rinadi. Ko'z kosasining pastki devori ostida ustki jag' suyagi bo'shlig'i yotadi. Rentgenogrammada u yuqori tomondan ko'z kosasining pastki devori soyasi, pastdan qattiq tanglay bilan chegaralangan noto'g'ri shakldagi yorug'lik beradi. Yon rentgenogrammada shuningdek ustki va pastki jag' suyaklarining alveolar o'siqlari, tishlar va chakka-pastki jag' bo'g'imining ravoqsimon yorig'i ko'rinadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqda kalla asosining ichki yuzasi uchta kalla chuqurchasidan iborat bo'lib, ular o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Oldingi kalla chuqurchasi nisbatan keng va qisqa. Uning tubi yassi bo'lib, unda barmoqsimon botmalar yo'q. Suyaklar yaxshi taraqqiy etmagan bo'lib, ko'p qismlari tog'aydan iborat. Peshona qirrasi o'rnida metopik chokni biriktiruvchi to'qima qatlami joylashgan. Ko'r teshik katta.

O'rta kalla chuqurchasi chuqur bo'lib, uning o'rta qismida ancha katta oldingi egilgan o'siqcha bor. Turk egari do'mboqchasi yaxshi bilingan bo'lib, uni oldida ko'ruv nervi kesishmasining oldidagi egati bor. Yirtiq teshik yo'q. Katta qanotlar suyak tanasi bilan birikmagan.

Orqa kalla chuqurchasi yassi, nishabning yuzasi notekis bo'lib, gorizontal joylashgan. Katta teshik oval shaklida, til osti nervi kanali nisbatan katta. Xochsimon tepalik yaxshi bilinmagan. Ichki eshituv yo'lagi qisqa va uning tubida yuz nervi kanali teshigi ko'rinadi.

Emizikli davrda kalla chuqurchalari o'lchamlari kattalashadi. Oldingi kalla chuqurchasi chuqurlashib, uning yuzasida barmoqsimon botmalar paydo bo'ladi. G'alvirsimon suyakning ilma - teshik plastinkasi suyaklanadi.

O'rta kalla chuquridagi oldingi egilgan o'siqcha kichik qanot bilan birikadi. Ko'ruv nervi kanali yumaloq shaklni oladi. Yirtiq teshik juda kichik.

Orqa kalla chuqurchasi chuqurlashadi. Chakka suyagining piramida qismi kattalashib ichki eshituv teshigi oval shaklda, ichki eshituv yo'lagi uzayadi. Xochsimon tepalik relyefi kuchayadi.

Erta bolalik davrida kalla chuqurchalari bir xil o'zgarmaydi. Oldingi chuqurcha bo'yiga kattalashsa, o'rta va orqa chuqurchalar bo'yiga va eniga kattalashadi.

Oldingi chuqurchada metopik chok bitib, o'rnida peshona qirrasi paydo bo'ladi.

O'rta kalla chuqurchasida turk egari suyanchig'i uzayib, gipofiz chuqurchasi chuqurlashadi.

Orqa kalla chuqurchasi yanada chuqurlashib xochsimon tepalik tuzilishi tugallanadi. Bo'yinturuq teshigi kattalashib, sigmasimon sinus egati chuqurlashadi. Chakka suyagi piramida qismida yuqori toshsimon sinus egati paydo bo'ladi.

Bolalikning birinchi davrida oldingi kalla chuqurchasi ko'proq ko'ndalangiga o'sadi. Suyaklar relyefi kuchayib choklar aniqlanadi. Ko'r teshik bekila boshlaydi.

O'rta kalla chuqurchasi bir tekis o'sadi. Ponasimon suyak tanasi kattalashib, turk egari kengayadi. Yirtiq va oval teshiklar o'lchami kattalashadi. Suyaklar relyefi kuchayadi.

Orqa kalla chuqurchasi bir tekis kattalashadi va chuqurlashadi. Bo'yinturuq va katta teshiklar yumaloq shaklni oladi. Nishab uzayib vertikal holatni egallaydi. Ensa suyagi qismlari bir - biri bilan qo'shiladi.

Bolalikning II davrida kalla chuqurchalari ko'proq eniga o'sadi va suyaklar relyefi kuchayadi. Oval, o'tkir qirralli, yirtiq va bo'yinturiq teshiklari kattalashadi.

Kallaning yuz qismi

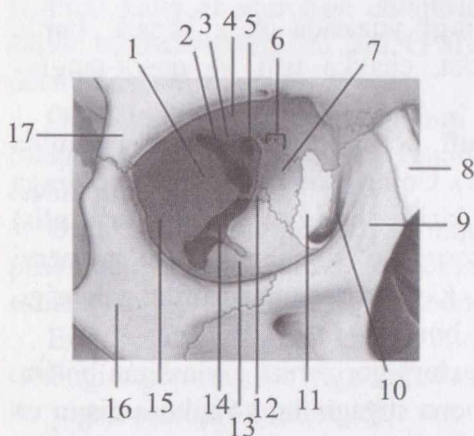
Kallaning yuz qismini oldingi yuzasida ko'z kosasi, burun bo'shlig'i, yon yuzasida chakka, chakka osti va qanot-tanglay chuqurchalari joylashgan.

Ko'z kosasi (**orbita**) bir juft bo'lib, to'rt tomonli piramida shaklida bo'ladi (64-; 65-rasmlar). Uning asosi tashqariga va oldinga qaragan bo'lib, ko'z kosasiga kirish teshigini (**aditus orbitalis**) hosil qiladi. Uchi orqaga va ichkariga yo'nalgan, undan ko'ruv nervi kanali (**canalis opticus**) o'tadi. Ko'z kosasining to'rtta: yuqorigi, ostki, lateral va medial devorlari bor.

Yuqorigi devori (**paries superior**) gorizontal joylashgan bo'lib, biroz qavariq va silliq. Uni peshona suyagining ko'z kosa qismi va ponasimon suyakning kichik qanotlari hosil qiladi. Bu devor bilan lateral devor o'rtasida ko'z yoshi bezining chuqurchasi (**fossa glandulae lacrimalis**) joylashgan. Yuqorigi devorining medial chekkasida g'altak chuqurchasi, uning yonida ko'pincha o'tkir g'altak qirrasi uchraydi.

Medial devori (**paries medialis**) sagittal joylashgan. Uni ustki jag' suyagining peshona o'sig'i, ko'z yoshi suyagi, g'alvirsimon suyakning ko'z kosasi plastinkasi, ponasimon suyak tanasi va peshona suyagining ko'z kosa qismi hosil qiladi. Bu devorning oldingi qismida ko'z yoshi xaltasining chuqurchasi (**fossa saci lacrimalis**) joylashgan. Pastga tomon bu chuqurcha burun-ko'z yosh kanaliga (**canalis nasolacrimalis**) o'tadi va pastki burun yo'liga ochiladi. Ko'z yoshi xaltasining chuqurchasidan orqaroqda medial devorning yuqori qismida ikkita: oldingi g'alvirsimon teshik (**foramen ethmoidale anterius**) va orqa g'alvirsimon teshik (**foramen ethmoidale posterius**) bo'lib, ulardan shu nomdagi qon tomir va nervlar o'tadi.

Ostki devori (**paries inferior**) ustki jag' suyagining ko'z kosasiga qaragan yuzasi, yonoq suyagi va tanglay suyagining ko'z kosasi o'sig'idan hosil bo'lgan. Bu devorda ko'z kosasining ostki egati (**sulcus infraorbitalis**) joylashgan. Bu egat ustki jag' suyagining oldingi yuzasiga ochiladigan shu nomdagi kanalgacha davom etadi.



64-rasm. O'ng ko'z kosa-si. Old tomondan ko'rinishi:

1-facies orbitalis ala major; 2-fissura orbitalis superior; 3-ala minor ossis sphenoidalis; 4-facies orbitalis ossis frontale; 5-canalisis opticus; 6-foramina ethmoidales; 7-os ethmoidale; 8-os nasale; 9-processus frontalis ossis maxillae; 10-fossa saccus lacrimale; 11-os lacrimale; 12-processus orbitalis ossis palatinae; 13-facies orbitalis maxillae; 14-fissura orbitalis inferior; 15-facies orbitalis ossis zygomatice;

16-os zygomaticum; 17-processus zygomaticus ossis frontale.

Lateral devori (**paries lateralis**) ponasimon suyak katta qanotining ko'z kosasiga qaragan yuzasi, yonoq suyagining peshona o'sig'i va peshona suyagining yonoq o'simtasidan hosil bo'ladi. Bu devorda yonoq-ko'z kosasi teshigi (**foramen zygomaticoorbitale**) bor. Ko'z kosasining lateral va ustki devorlari o'rtasida ko'z kosasining yuqorigi yorig'i (**fissura orbitalis superior**) bo'lib, u kallaning o'rta chuqurchasiga ochiladi.

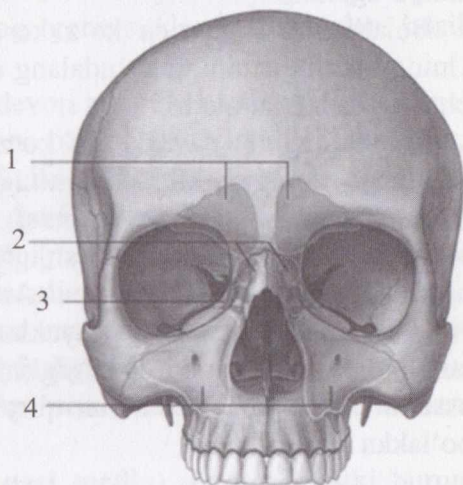
Lateral va ostki devor o'rtasida ko'z kosasining ostki yorig'i (**fissura orbitalis inferior**) ko'rinadi, u qanot-tanglay va chakka osti chuqurchalariga ochiladi.

Rentgenoanatomiyasi. Yon rentgenogrammada peshona suyagidan pastda ko'z kosasining orqaga qarab toraygan konus shakli yorug'lik ko'rinishidagi murakkab soyasi ko'rinadi. Uning tashqi chekkasi oldinga ochilgan ravoq ko'rinishidadir. Ko'z kosasining

gumbazi yuqoriga qavargan chiziq shaklida, tubi esa pastga qavargan chiziq shaklida bo'ladi. Oldingi proyeksiyada ko'z kosasi to'rt tomonli yoki oval shaklidagi qora soya shaklida (67-rasm). Ko'z kosasi qismlari, chekkalari, tomi, ko'z kosasining yuqorigi yorig'i, kichik va katta qanotlarning qismlari yaxshi ko'rinadi.

65-rasm. Ko'z kosasi va burunning yon bo'shliqlari:

1—peshona bo'shlig'i; 2—g'alvirsimon katakchalar; 3—g'alvirsimon labirintning ko'z kosasi plastinkasi; 4—ustki jag' bo'shlig'i.



Ko'ruv nervi kanalining teshigi ko'rinmaydi. U qiyshiq proyeksiyada ko'rinadi.

Kallaning yuz qismi skeleti yaxshi rivojlanmagani uchun yangi tug'ilgan chaqaloqning ko'z kosasi nisbatan

katta bo'ladi. Ko'z kosasining kirish qismini ko'ndalang o'lchami vertikal o'lchamidan katta bo'lgani uchun, uning kirish qismi oval shaklda bo'ladi. Ko'z kosasining kirish qismini hosil qiluvchi suyaklar kattalarnikiga o'xshagan bo'ladi. Uning hajmi nisbatan kichik bo'lib, 6 sm³ ni tashkil qiladi. Ko'z kosasining medial devori yaxshi rivojlanmagani uchun u uch qirrali prizma shaklida bo'ladi.

Ko'z kosasining yuqorigi yorig'i nisbatan keng va uzun bo'lib, ponasimon suyak kichik qanotini katta qanotidan ajratib turadi. Ko'z kosasining ostki yorig'i katta qanotni yuqori jag' suyagi tanasidan ajratibgina qolmay, yonoq suyagini peshona o'sig'idan ham ajratadi. Ko'ruv nervi kanali nisbatan keng va qisqa bo'ladi.

Emizikli davrda ko'z kosasining kirish qismini hosil qiluvchi suyaklarning bir tekis o'smasligi natijasida uning ko'ndalang va vertikal o'lchamlari tenglashadi va u doira shaklini oladi. Ko'z kosasi bo'shlig'i esa konussimon shaklga ega bo'ladi.

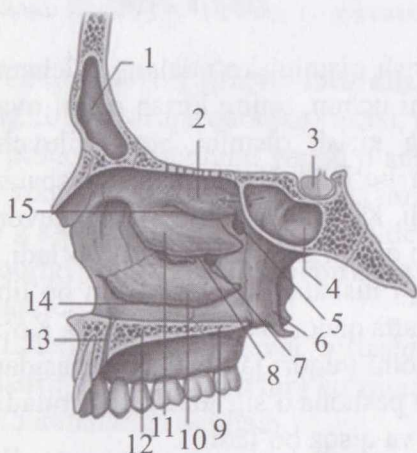
Erta bolalik davrida koʻz kosasining oʻsishi kuchayadi. Uning medial devori tez, lateral va yuqorigi devorlari esa sekin oʻsadi. Natijada koʻz kosasiga kirish qismi yana oval shaklni oldi. Uch yoshda koʻz kosasining yuqorigi yorigʻi torayib katta odamlarnikiga oʻxshash hajm va shaklga ega boʻladi. Koʻz kosasining ostki yoʻrigʻi kam oʻzgaradi.

Bolalikning I davrida koʻz kosasi devorlari bir tekis oʻsadi. Uning kirish qismining koʻndalang oʻlchami biroz uzayadi va toʻrt burchakli shaklni oladi.

Bolalikning II davrida esa koʻz kosasining devorlari tuzilishi tugallanib, uning shakli kattalarnikiga oʻxshab qoladi.

Burun boʻshligʻi (**cavitas nasi**) yuzning oʻrtasida joylashgan boʻlib, uni yuqoridan kalla boʻshligʻi, ikki yonidan koʻz kosalari va ustki jagʻ suyagi boʻshliqlari, pastdan ogʻiz boʻshligʻi oʻrab turadi.

Gʻalvirsimon va dimogʻ suyaklarining perpendikular plastinkalaridan hosil boʻlgan burun toʻsigʻining suyakli qismi (**septum nasi osseum**), past tomonda burun qirrasiga mustahkamlanib, uni ikki boʻlakka ajratadi



66-rasm. Burun boʻshligʻi-ning lateral devori. Oʻng tomoni:

1–sinus frontale; 2–concha nasalis superior; 3–hypophysis 4–sinus sphenoidalis; 5–foramen sphenoplatinum; 6–lamina medialis processus pterygoidei; 7–hiatis maxillaris; 8–meatus nasi media; 9–lamina gorizontalis ossis palatini; 10–concha nasalis inferior; 11–concha nasalis media; 12–processus palatinis maxillae; 13–canalis incisivus; 14–meatus nasi inferior; 15–meatus nasi superior.

Burun boʻshligʻining old tomonida ustki jag suyagining burun kemtigi, yuqoridan burun suyaklari bilan chegaralangan noksimon teshigi (**apertura piriformis**) bor (65-rasm). Orqa tomonda burun

bo'shlig'i xoanalar (**choanae**) vositasida halqumga qo'shiladi. Burun bo'shlig'ining uchta devori tafovut qilinadi.

Burun bo'shlig'ining yuqorigi devorini burun suyaklari, peshona suyagining burun qismi, g'alvirsimon suyakning g'alvirsimon plastinkasi va ponasimon suyak tanasining pastki yuzasi hosil qiladi.

Burun bo'shlig'ining ostki devori ustki jag' suyagining tanglay o'siqlari va tanglay suyagining gorizontal plastinkasidan hosil bo'lgan.

Burun bo'shlig'ining lateral devori murakkab tuzilgan (66-rasm). Uni ustki jag' suyagining peshona o'sig'i, g'alvirsimon labirintlar, tanglay suyagining perpendikular plastinkasi va qanotsimon o'simtaning medial plastinkasi hosil qiladi. Burun bo'shlig'ining lateral devorida uchta burun chig'anog'i bo'lib, burunning yon devorini uchta burun yo'liga ajratadi.

Yuqorigi burun yo'li (**meatus nasi superior**) yuqorigi va o'rta burun chig'anoqlari o'rtasida joylashgan.

Unga g'alvirsimon suyakning orqa katakchalari va ponasimon bo'shliq aperturasi ochiladi.

O'rta burun yo'li (**meatus nasi media**) o'rta va pastki burun chig'anoqlari o'rtasida joylashgan. Unga g'alvirsimon suyakning oldingi va o'rta katakchalari, peshona, ustki jag' bo'shliqlari yorig'i va ponasimon-tanglay teshigi (**foramen spenopalatinum**) ochiladi.

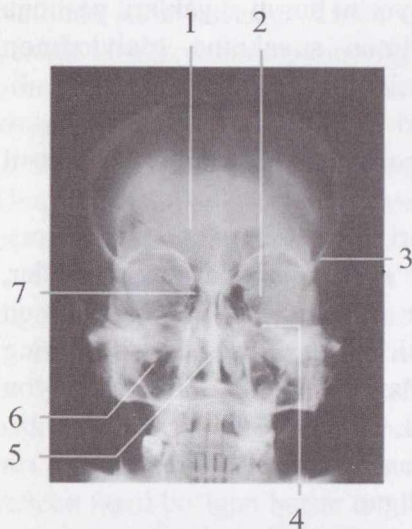
Ostki burun yo'li (**meatus nasi inferior**) burunning pastki chig'anog'i bilan qattiq tanglay o'rtasida joylashgan. Uning oldingi qismiga burun-ko'z yoshi kanalining teshigi (**ostium canalis nasolacimalis**) ochiladi.

Rentgenoanatomiyasi. Old to'g'ri rentgenogrammada ko'z kosasidan medial va pastroqda katta va aniq chekkali noksimon shakldagi burun bo'shlig'ining soyasi yotadi (67-rasm).

Uning markazida noksimon soyani ikki: o'ng va chap qismga bo'luvchi vertikal soya ko'rinadi. Burun to'sig'i ko'pincha bir tomonga qiyshaygan bo'ladi.

Noksimon teshikning ichida, uning lateral devorida pastga yo'nalgan pastki va o'rta burun chig'anoqlarining soyasi ko'rinadi.

Burunning yuqorigi chig'anog'i ko'rinmaydi. O'rta va pastki chig'anoqlar ostida pastki va o'rta burun yo'llari ko'rinadi.



67-rasm. Kalla suyagining oldingi orqa rentgenogrammasi:

1—sinus frontalis; 2—fissura orbitalis superior; 3—processus zygomaticus ossis frontalis; 4—foramen rotundum; 5—septum nasi; 6—sinus maxillaries; 7—cellula ethmoidales.

Noksimon teshikning pastki devorini qattiq tanglayning gorizontol soyasi hosil qiladi. Burun to'sig'ining pastki chekkasida oldingi burun o'sig'ining yuqoriga o'tkirlashgan do'mboqcha ko'rinishidagi soyasi ko'rinadi. Ko'z kosasidan pastda

noksimon soyadan lateralroq yumaloqlangan chekkali uchburchak shakldagi ustki jag' bo'shlig'i soyasi yotadi. Ustki jag' bo'shlig'ida bir nechta botiqliklar yoki cho'ntaklar tafovut qilinadi. Ularning yo'nalgan tomoniga qarab yonoq, peshona, alveolar cho'ntaklar deb ataladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqning burun bo'shlig'i nisbatan past va tor bo'ladi. Agar uning balandligi 18mm, kengligi 7mm bo'lsa, kattalarda 52 mm va 14mm. Kirish qismi noto'g'ri romb shaklida bo'lib, pastki tomonlari yuqoriga nisbatan qisqa. Xoanalar uchburchak shaklida bo'ladi. Burun to'sig'i to'g'ri va qisqa bo'lib, tog'aydan iborat.

Lateral devorida to'rtta burun chig'anoqlari bo'lib, ular to'rtta eng yuqorigi, yuqorigi, o'rta va ostki burun yo'llarini hosil qiladi. O'rta burun yo'li nisbatan katta bo'lib, balandligi 6 – 7mm va uzunligi 20mm. Burunning yon bo'shliqlaridan yuqori jag' sinusi biroz rivojlangan bo'lib, qolganlari taraqqiy etmagan.

Bola hayoti davomida burun bo'shlig'ining ko'ndalangiga va balandligiga o'sishi, burun sinuslarining hosil bo'lishi g'alvirsimon va dimog' suyaklari plastinkalarining o'sishi hisobiga o'zgaradi.